

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **야기(惹起)하다**: 좋지 않은 일이나 문제를 불러일으키다.
유의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다
예문: 무리한 일정 변경이 팀 내 갈등을 야기했다.
2. **유도(誘導)**: 어떤 현상이나 반응이 외부 원인에 의해 이끌려 나타남.
예문: 강한 자기장의 변화가 코일에 전류의 유도를 일으켰다.
3. **촉진(促進)되다**: 일이나 현상이 더 빠르게 진행되거나 활발해지다.
유의어: 가속(加速)되다
반의어: 억제(抑制)되다
예문: 따뜻한 온도와 충분한 수분이 식물의 성장을 촉진했다.
4. **유효(有效)하다**: 효력이나 쓸모가 있다.
반의어: 무효(無效)하다
예문: 이 쿠폰은 발급일로부터 30일간 유효하다.
5. **상쇄(相殺)하다**: 서로 반대되는 것이 맞부딪쳐 효과가 없어지게 하다.
유의어: 상살(相殺)하다, 중화(中和)하다
예문: 환율 하락에 따른 이익이 원자재 가격 상승에 따른 손실을 상쇄했다.
6. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같다.
유의어: 고르다, 일정(一定)하다
반의어: 불균일(不均一)하다
예문: 페인트를 균일하게 칠해야 표면에 얼룩이 생기지 않는다.
7. **전도성(傳導性)**: 열이나 전기 등을 전달하는 성질.
예문: 구리는 전도성이 높아 전선의 재료로 널리 사용된다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다. 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다. 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다. 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다. 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다. 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : _____를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상. •2 _____의 개념 : 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 _____의 양. 단위는 _____. •3 도선이나 회로에서의 열 발생 원리 : 전류가 흐를 때 _____와 _____간의 충돌로 열이 발생. -4 전자의 _____는 _____로 변환됨. -(원인) -5 전류의 세기가 _____ 열에너지가 더욱 많이 발생. -(결과) •4 _____의 개념 : 단위 면적을 통과하는 전류의 양. -5 도선의 단면적이 _____ → 전류 밀도 _____ -6 도선의 단면적이 _____ → 전류 밀도 _____ •5 전류 밀도가 _____ 단위 부피당 열 발생량이 _____. -(결과) •6 열 발생의 문제점 : 불필요한 _____을 야기할 뿐만 아니라, 기기의 _____이 저하되거나 _____가 손상될 수 있음. → 설계 시 주의 필수적. 중심 내용 _____
2) 전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다. 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다. 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다. 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다. 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다. 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다. 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인 : _____. •2 교류 전류의 특성 : 세기와 방향이 시간에 따라 _____ → 전류 주변의 _____도 함께 변함. •3 _____의 개념 : 변화하는 자기장이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 _____ 형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류. •4 _____의 개념 : 유도 와전류가 흐르면 _____ 전류 밀도는 감소하고 도선 _____에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류가 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상. •5 표피 효과와 주파수의 관계 : 주파수가 _____ 표피 효과가 더 _____ 발생. -6 주파수가 높을수록 자기장의 _____이 증가하고 _____도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어냄. -(원인) •6 표피 효과의 결과 : 전류가 도선의 _____만 흐르면 → _____이 줄어들어 → _____이 커짐 → 더 많은 에너지가 _____로 변환 → _____이 커짐. 중심 내용 _____
3) 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다. 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____ 전류를 사용하는 장치의 경우 _____와

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

는데, 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다. 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나, 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.

_____를 고려해 설계해야 함.

•2 _____의 활용 : 여러 가닥의 얇고 서로 _____된 선을 꼬아 사용. -(예시)

-3 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 _____의 영향을 _____하여 표피 효과를 _____하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 _____ 흐르도록 유도. -(원인)

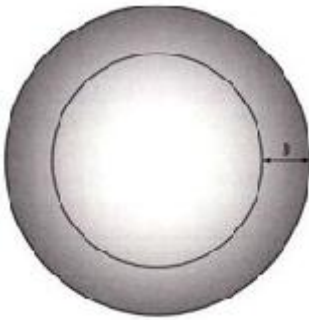
•3 표면 이동 특성의 활용 ①: 중심부의 불필요한 _____을 제거하여 _____을 절약.

•4 표면 이동 특성의 활용 ②: _____ 표면에 _____이 높은 _____를 얇게 씌워 열 발생을 줄임.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

◎ <그림> 분석



(그림)

<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께이다.

◎ <그림> 분석 — 빈칸

그림의 핵심 정보

•1 <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것.

•2 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미.

•3 δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께.

그림의 해석

•4 도선의 _____ 부분(바깥쪽)이 어두움 → 전류 밀도가 _____

•5 도선의 _____ 부분(안쪽)이 밝음 → 전류 밀도가 _____

•6 이는 _____ 때문에 전류가 도선의 표면 근처에 _____되어 흐르기 때문.

주파수 변화에 따른 δ의 변화

•7 주파수가 높아지면 → 표피 효과 _____ → δ는 _____

•8 주파수가 낮아지면 → 표피 효과 _____ → δ는 _____

실험 사례 분석

•9 동일한 도선에 조건을 달리한 교류 전류를 흘려보낼 때:

-(가) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A → 열 발생 _____

-(나) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A → (가)보다 열 발생 _____ -(원인) 전류 세기 증가 → _____ 증가

-(다) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A → (가)보다 열 발생 _____ -(원인) 주파수 증가 → _____ 강화 → _____

감소 → 저항 증가

-(라) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A → 열 발생 _____ - (원인) 높은 _____와 높은 _____의 _____ 작용

•10 온도 상승폭 순서 : (라) > (다) > (나) > (가)

•11 (가)와 (다)를 비교시 δ는 (다)에서 더 _____ 나타남. -(원인) 주파수가 높을수록 표피 효과가 _____ δ가 _____지기 때문.

중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

____란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이며, 도선이나 회로에서 전류가 흐를 때 ____와 ____ 간의 충돌로 전자의 _____가 _____로 변환된다. 같은 전류라도 도선의 단면적에 따라 _____가 달라지는데, 단면적이 좁으면 전류 밀도가 _____ 단위 부피당 _____이 증가한다. 한편, 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 _____가 있는데, 이는 교류 전류에서 변화하는 _____에 의해 발생한 _____가 도선 내부 전류 분포를 변화시켜 전류가 도선의 _____을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 표피 효과는 _____가 높을수록 더 강하게 발생하며, 표피 효과로 인해 _____이 줄어들면 _____이 증가하여 열 발생이 커진다. 이를 해결하기 위해 고주파 장치에서는 _____를 사용하여 자기장의 영향을 _____하고 전류가 _____ 흐르도록 하며, 중심부의 _____을 제거하거나 _____ 표면에 _____이 높은 _____를 씌워 열 발생을 줄이는 방법도 활용된다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

전류 밀도란 단위 _____을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 _____이 좁으면 전류 밀도가 높아지고 넓으면 낮아진다. 전류 밀도가 높을수록 전자와 원자 간의 충돌이 빈번해져 단위 부피당 _____이 증가하며, 이는 _____을 야기하고 기기의 성능 저하나 회로 손상의 원인이 된다.

포인트 2. _____

표피 효과란 _____ 전류에서 전류가 도선의 _____보다 _____을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 교류 전류의 세기와 방향 변화에 따라 변화하는 _____이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장에 의해 생긴 _____가 내부 전류 분포를 변화시킨다. 표피 효과는 _____가 높을수록 강하게 나타나며, 전류가 표면층에만 집중되면 _____이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.

포인트 3. _____

유도 와전류란 변화하는 _____이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 _____ 형태로 움직이게 하여 생긴 _____ 모양의 전류이다. 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 _____ 전류 밀도를 감소시키고 _____ 전류 흐름을 촉진한다.

포인트 4. _____

리츠 와이어란 여러 가닥의 _____ 서로 _____된 선을 꼬아 만든 도선으로, 고주파 장치에서 사용된다. 각 가닥에 흐르는 전류에 의한 _____의 영향을 서로 _____하여 표피 효과를 _____하고, 전체 단면적에 전류가 _____ 흐르도록 유도한다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 전류 밀도와 열 발생의 관계 (과정형)

단계	내용	결과
① 전류 흐름	전자와 ____ 간의 충돌	____가 ____로 변환
② 단면적 변화	단면적 ____ → 전류 밀도 ____	단위 부피당 ____ 증가
③ 열 발생 결과	불필요한 ____	기기 ____ 저하, 회로 ____

포인트 2. 표피 효과 발생 과정 (흐름형)

교류 전류 → 세기와 방향 변화 → ____ 변화 → 도선 내부에 ____ 발생 → 전자를 ____ 형태로 움직이게 함
→ ____ 발생 → 중심부 전류 밀도 ____, 표면 전류 흐름 ____ → ____ 발생

포인트 3. 주파수와 표피 효과의 관계 (비교형)

항목	주파수 ____	주파수 ____
자기장 변화율	____	____
유도 와전류	____	____
표피 효과	____	____
유효 단면적	____	____
저항	____	____
열 발생	____	____
δ (표면층 두께)	____	____

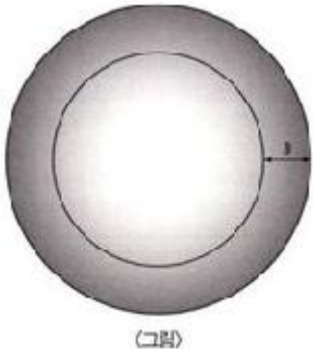
포인트 4. 고주파 장치의 설계 대안 (분류형)

방법	원리	효과
____ 사용	자기장 영향을 ____	표피 효과 ____, 전류 ____ 흐름
중심부 금속 제거	전자가 ____을 따라 이동하는 특성 이용	____ 절약
____ 표면에 구리 씌움	____이 높은 구리를 표면에 배치	____ 감소

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다.(전류의 개념) 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다.(전류의 세기의 개념) 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다.(도선에서의 열 발생 원인) 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고(운동 에너지 → 열에너지 변환 과정) 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다.(전류 세기와 열에너지의 비례 관계) 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다.(전류 밀도의 개념 및 단면적과의 관계) 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다.(전류 밀도와 열 발생량의 비례 관계) 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.(열 발생의 문제점과 설계 시 유의사항)	1) 중심어(구) 전류, 전류 밀도, 열 발생 문장 독해 •1 전류의 개념 : 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상. •2 전류의 세기의 개념 : 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양. 단위는 암페어(A). •3 도선이나 회로에서의 열 발생 원리 : 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생. -4 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환됨. -(원인) -5 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생. -(결과) •4 전류 밀도의 개념 : 단위 면적을 통과하는 전류의 양. -5 도선의 단면적이 좁으면 → 전류 밀도 높아짐 -6 도선의 단면적이 넓으면 → 전류 밀도 낮아짐 •5 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가. -(결과) •6 열 발생의 문제점 : 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있음. → 설계 시 주의 필수적. 중심 내용 전류와 전류 밀도의 개념, 전류 밀도와 열 발생의 관계 및 문제점
2) 전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다.(표피 효과 도입) 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다.(교류 전류의 특성: 세기,방향 변화 → 자기장 변화) 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다.(유도 와전류의 발생 원리와 개념) 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다.(표피 효과의 개념: 유도 와전류에 의한 전류 분포 변화) 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다.(주파수와 표피 효과의 비례 관계) 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다.(이유: 주파수 증가 → 자기장 변화율 증가 → 유도 와전류 강화) 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다.(표피 효과 → 유효 단면적 감소 → 저항 증가) 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지	2) 중심어(구) 표피 효과, 유도 와전류, 유효 단면적 문장 독해 •1 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인 : 표피 효과. •2 교류 전류의 특성 : 세기와 방향이 시간에 따라 변하는데 → 전류 주변의 자기장도 함께 변함. •3 유도 와전류의 개념 : 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류. •4 표피 효과의 개념 : 유도 와전류가 흐르면 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류가 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상. •5 표피 효과와 주파수의 관계 : 주파수가 높을수록 표피 효과가 더 강하게 발생. -6 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어냄. -(원인) •6 표피 효과의 결과 : 전류가 도선의 표면층만 흐르면 → 유효 단면적이 줄어들어 → 저항이 커짐 → 더 많은 에너지가 열로 변환 → 열 발생이 커짐. 중심 내용 표피 효과의 개념, 발생 원리, 주파수와 관계, 그리고 열 발생에 미치는 영향

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

게 된다.(저항 증가 → 열 발생 증가) 3) 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다.(고주파 장치 설계 시 고려 사항) 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하는데,(리츠 와이어의 구조 -예시) 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다.(리츠 와이어의 원리: 자기장 상쇄 → 표피 효과 최소화 → 전류 균일 분포) 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나,(표면 이동 특성 활용 ①: 중심부 금속 제거 → 자원 절약) 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.(표면 이동 특성 활용 ②: 알루미늄선에 구리 도금 → 열 발생 감소)	3) 중심어(구) 리츠 와이어, 표피 효과, 고주파 장치의 설계 문장 독해 •1 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 함. •2 리츠 와이어의 활용 : 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용. -(예시) -3 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도. -(원인) •3 표면 이동 특성의 활용 ①: 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약. •4 표면 이동 특성의 활용 ②: 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄임. 중심 내용 고주파 장치에서의 표피 효과와 전류 밀도를 고려한 설계 방법 ▶글의 주제 : 전류 밀도와 표피 효과의 개념 및 특징, 그리고 이를 고려한 고주파 장치의 설계 방법
◎ <그림> 분석  (그림) <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께이다.(<그림>의 구성 요소: 도선 단면, 전류 밀도 분포, δ)	◎ <그림> 분석 — 정답 그림의 핵심 정보 •1 <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면. •2 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미. •3 δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께. 그림의 해석 •4 도선의 표면 부분(바깥쪽)이 어두움 → 전류 밀도가 높음 •5 도선의 중심부 부분(안쪽)이 밝음 → 전류 밀도가 낮음 •6 이는 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면 근처에 집중되어 흐르기 때문. 주파수 변화에 따른 δ의 변화 •7 주파수가 높아지면 → 표피 효과 강해짐 → δ는 얇아짐 •8 주파수가 낮아지면 → 표피 효과 약해짐 → δ는 두꺼워짐 실험 사례 분석 •9 동일한 도선에 조건을 달리한 교류 전류를 흘려보낼 때: -(가) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A → 열 발생 가장 낮음 -(나) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A → (가)보다 열 발생 큼 -(원인) 전류 세기 증가 → 전류 밀도 증가 -(다) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A → (가)보다 열 발생 큼 -(원인) 주파수 증가 → 표피 효과 강화 → 유효 단면적 감소 → 저항 증가 -(라) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A → 열 발생 가장 높음 -(원인) 높은 전류 세기와 높은 주파수의 복합적 작용 •10 온도 상승폭 순서 : (라) > (다) > (나) > (가) •11 (가)와 (다)를 비교시 δ는 (다)에서 더 얇게 나타남. -(원인) 주파수가 높을수록 표피 효과가 강해져 δ가 얇아지기 때문. 중심 내용 <그림>을 통한 표피 효과와 전류 밀도의 시각적 이해 및 실험 사례 분석

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 7] ⊙ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이며, 도선이나 회로에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 전자의 운동 에너지가 열에너지로 변환된다. 같은 전류라도 도선의 단면적에 따라 전류 밀도가 달라지는데, 단면적이 좁으면 전류 밀도가 높아져 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 한편, 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 표피 효과가 있는데, 이는 교류 전류에서 변화하는 자기장에 의해 발생한 유도 와전류가 도선 내부 전류 분포를 변화시켜 전류가 도선의 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 표피 효과는 주파수가 높을수록 더 강하게 발생하며, 표피 효과로 인해 유효 단면적이 줄어들면 저항이 증가하여 열 발생이 커진다. 이를 해결하기 위해 고주파 장치에서는 리츠 와이어를 사용하여 자기장의 영향을 상쇄하고 전류가 균일하게 흐르도록 하며, 중심부의 금속을 제거하거나 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 씌워 열 발생을 줄이는 방법도 활용된다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 전류 밀도

전류 밀도란 단위 **면적**을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 **단면적**이 좁으면 전류 밀도가 높아지고 넓으면 낮아진다. 전류 밀도가 높을수록 전자와 원자 간의 충돌이 빈번해져 단위 부피당 **열 발생량**이 증가하며, 이는 **전력 손실**을 야기하고 기기의 성능 저하나 회로 손상의 원인이 된다.

포인트 2. 표피 효과

표피 효과란 **교류** 전류에서 전류가 도선의 **중심부**보다 **표면**을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 교류 전류의 세기와 방향 변화에 따라 변화하는 **자기장**이 도선 내부에 **유도 전기장**을 발생시키고, 이 전기장에 의해 생긴 **유도 와전류**가 내부 전류 분포를 변화시킨다. 표피 효과는 **주파수**가 높을수록 강하게 나타나며, 전류가 표면층에만 집중되면 **유효 단면적**이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.

포인트 3. 유도 와전류

유도 와전류란 변화하는 **자기장**이 도선 내부에 **유도 전기장**을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 **회전하는** 형태로 움직이게 하여 생긴 **소용돌이** 모양의 전류이다. 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 **중심부** 전류 밀도를 감소시키고 **표면** 전류 흐름을 촉진한다.

포인트 4. 리츠 와이어

리츠 와이어란 여러 가닥의 **얇고** 서로 **절연**된 선을 꼬아 만든 도선으로, 고주파 장치에서 사용된다. 각 가닥에 흐르는 전류에 의한 **자기장**의 영향을 서로 **상쇄**하여 표피 효과를 **최소화**하고, 전체 단면적에 전류가 **균일하게** 흐르도록 유도한다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 전류 밀도와 열 발생의 관계 (과정형)

단계	내용	결과
① 전류 흐름	전자와 <u>원자</u> 간의 충돌	<u>운동 에너지</u> 가 <u>열에너지</u> 로 변환
② 단면적 변화	단면적 <u>줄음</u> → 전류 밀도 <u>높아짐</u>	단위 부피당 <u>열 발생량</u> 증가
③ 열 발생 결과	불필요한 <u>전력 손실</u>	기기 <u>성능</u> 저하, 회로 <u>손상</u>

포인트 2. 표피 효과 발생 과정 (흐름형)

교류 전류 → 세기와 방향 변화 → 자기장 변화 → 도선 내부에 유도 전기장 발생 → 전자를 회전하는 형태로 움직이게 함 → 유도 와전류 발생 → 중심부 전류 밀도 감소, 표면 전류 흐름 촉진 → 표피 효과 발생

포인트 3. 주파수와 표피 효과의 관계 (비교형)

항목	주파수 <u>높음</u>	주파수 <u>낮음</u>
자기장 변화율	<u>증가</u>	<u>감소</u>
유도 와전류	<u>강함</u>	<u>약함</u>
표피 효과	<u>강함</u>	<u>약함</u>
유효 단면적	<u>감소</u>	<u>증가</u>
저항	<u>증가</u>	<u>감소</u>
열 발생	<u>증가</u>	<u>감소</u>
δ (표면층 두께)	<u>얕아짐</u>	<u>두꺼워짐</u>

포인트 4. 고주파 장치의 설계 대안 (분류형)

방법	원리	효과
<u>리츠 와이어</u> 사용	자기장 영향을 <u>상쇄</u>	표피 효과 <u>최소화</u> , 전류 <u>균일하게</u> 흐름
중심부 금속 제거	전자가 <u>표면</u> 을 따라 이동하는 특성 이용	<u>자원</u> 절약
<u>알루미늄선</u> 표면에 구리 씌움	<u>전도성</u> 이 높은 구리를 표면에 배치	<u>열 발생</u> 감소

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **가처분(可處分) 소득**: 개인 소득에서 세금·사회 보험료 등 의무적 지출을 뺀 뒤 자유롭게 쓸 수 있는 소득.

예문: 월급에서 세금과 건강보험료를 제하고 남은 가처분 소득으로 생활비를 충당했다.

2. **양(陽)의 상관관계**: 한 변수가 증가할 때 다른 변수도 함께 증가하는 관계.

유의어: 정(正)의 상관관계, 비례 관계

반의어: 음(陰)의 상관관계, 반비례 관계

예문: 공부 시간과 시험 성적 사이에는 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

3. **도출(導出)하다**: 판단이나 결론 따위를 이끌어 내다.

유의어: 추출(抽出)하다, 유도(誘導)하다

예문: 수집한 데이터를 분석하여 의미 있는 결론을 도출했다.

4. **시행(施行)하다**: 실제로 행하다. 법률이나 정책 따위를 실시하다.

유의어: 실시(實施)하다, 집행(執行)하다

예문: 정부는 경기 침체에 대응하기 위해 긴급 경제 대책을 시행했다.

5. **부합(符合)하다**: 사물이나 현상이 서로 꼭 들어맞다.

유의어: 일치(一致)하다, 합치(合致)하다

반의어: 상충(相衝)하다

예문: 실험 결과가 기존의 이론적 예측과 정확히 부합했다.

6. **충당(充當)하다**: 모자라는 것을 다른 것으로 대어 채우다.

유의어: 보충(補充)하다, 메우다

예문: 아르바이트 수입으로 등록금 일부를 충당했다.

7. **실질(實質)**: 겉모습이 아닌 실제의 내용이나 본질.

유의어: 실체(實體)

반의어: 명목(名目)

예문: 물가 상승을 고려하면 임금의 실질 가치는 오히려 떨어진 셈이다.

8. **감안(勘案)하다**: 여러 사정을 참작하여 고려하다.

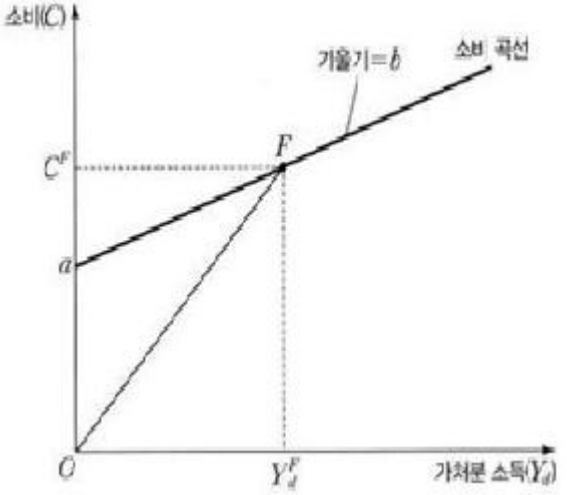
유의어: 참작(參酌)하다, 고려(考慮)하다

예문: 교통 상황을 감안하여 평소보다 한 시간 일찍 출발했다.

2027 수능특강 독서 '소비 이론' (1부 개념학습 독서의 방법 2강)

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 소비란 가계가 재화와 서비스를 구입해 사용하는 행위이며, 얼마나 소비할 것인지를 결정하는 요인 중에서 가장 중요한 것은 소득의 크기이다. 특히 개인이 마음대로 쓸 수 있는 가처분 소득의 크기와 밀접한 관계를 맺고 있다. 소비와 가처분 소득 간에는 양(+)의 상관관계가 있어 가처분 소득이 증가하면 소비도 증가한다. 그리고 가처분 소득이 늘어나면서 커지는 소비의 증가분은 가처분 소득의 증가분보다 작다. 소비자들은 증가된 소득을 전부 소비하는 것이 아니라 그중 일부를 저축하기 때문이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 가계가 _____를 구입해 사용하는 행위. 소비를 결정하는 가장 중요한 요인은 _____이다. •2 _____과 소비의 관계 : 소비와 가처분 소득 간에는 _____가 있어 가처분 소득이 증가하면 소비도 _____한다. •3 소비의 증가분은 가처분 소득의 증가분보다 _____. -(원인) -4 소비자들은 증가된 소득을 전부 소비하는 것이 아니라 그중 일부를 _____하기 때문이다. 중심 내용 _____
2) 어떤 국민 경제의 가처분 소득이 Y_d, 그리고 소비가 C라고 할 때, 둘 사이의 관계는 '$C = a + bY_d$ (단, $a > 0, 0 < b < 1$)'와 같이 나타낼 수 있다. 이때 a는 생존을 위해 필요한 최소한의 소비이고, b는 한계 소비 성향이다. 이 식처럼 소비와 가처분 소득 사이의 관계를 단순한 1차 함수로 표현한 것을 케인스의 소비 함수라고 한다. 이 함수에 나타난 소비와 가처분 소득 사이의 관계에서 평균 소비 성향과 한계 소비 성향이라는 두 가지 개념을 도출해 볼 수 있다. 평균 소비 성향은 주어진 가처분 소득에서 소비가 차지하는 비율이 얼마인지를 나타내고, 한계 소비 성향은 가처분 소득이 1단위 증가할 때 소비가 얼마나 증가하는지를 나타낸다. 이 한계 소비 성향을 정확하게 알고 있어야 정부는 효과적으로 경제 정책을 시행할 수 있다. 평균 소비 성향과 한계 소비 성향은 각각 다음과 같이 표현할 수 있다. 평균 소비 성향 = C / Y_d 한계 소비 성향 = $\Delta C / \Delta Y_d$ (ΔC는 소비의 변화량, ΔY_d는 가처분 소득의 변화량을 나타냄.)	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 식 : $C = ______ + ______ Y_d$ (단, $a > 0, 0 < b < 1$). a는 생존을 위해 필요한 _____이고, b는 _____이다. •2 소비와 가처분 소득 사이의 관계를 단순한 _____로 표현한 것을 _____라고 한다. •3 이 함수에서 _____과 _____이라는 두 가지 개념을 도출할 수 있다. -4 _____ : 주어진 가처분 소득에서 _____이 얼마인지를 나타냄. = C / Y_d -5 _____ : 가처분 소득이 _____ 증가할 때 소비가 얼마나 _____하는지를 나타냄. = $\Delta C / \Delta Y_d$ •4 이 _____을 정확하게 알고 있어야 정부는 효과적으로 _____을 시행할 수 있다. 중심 내용 _____
3) 예컨대 어떤 나라의 2024년 가처분 소득이 100억 원이고 그해의 소비가 70억 원이라면, 이 나라 국민의 평균 소비 성향은 0.7이 된다. 그리고 2025년에 이 나라의 가처분 소득이 101억 원이고 소비가 70.6억 원이면, 이 나라의 한계 소비 성향은 0.6이 된다. 케인스의 소비 함수에서 b의 값이 0과 1 사이에 있다는 것은 가계에서 늘어난 소득을 전부 소비하지 않고 그중 일부를 저축한다고 가정한 것인데, 이러한 가정은 현실과 부합하는 것으로 밝혀졌다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 예시 : 가처분 소득 _____ 원, 소비 _____ 원 → 평균 소비 성향 = _____ -(예시) •2 _____의 예시 : 가처분 소득 _____ 원, 소비 _____ 원 → 한계 소비 성향 = _____ -(예시) •3 b의 값이 _____에 있다는 것은 늘어난 소득을 전부 소비하지 않고 그중 일부를 _____한다고 가정한 것이며, 이 가정은 _____하는 것으로 밝혀졌다.

〈보기〉 소비 곡선 	중심 내용 _____ 〈보기〉 소비 곡선 분석 문장 독해 • 1 소비 곡선의 절편인 _____가 양수이므로, 가처분 소득이 _____인 경우에도 _____가 발생한다. • 2 가처분 소득이 Y_d^F보다 작은 구간에서는 선분 _____의 기울기가 소비 곡선의 기울기 _____보다 크다. • 3 _____의 값이 변하지 않는 한, 가처분 소득이 얼마이든 소비 곡선 위에서 _____은 일정하다. • 4 가처분 소득이 커질수록 선분 OF에 해당하는 기울기, 즉 _____은 점차 _____. • 5 $a > 0$이므로 소비 곡선은 세로축과 _____에서 만나며, 이는 가처분 소득이 없어도 _____가 존재함을 뜻한다. -(부연) • 6 점 F에서 원점까지의 직선의 기울기는 _____이며, 이는 가처분 소득이 Y_d^F일 때의 _____에 해당한다. -(부연) • 7 가처분 소득이 Y_d^F보다 작은 구간에서 소비 곡선이 원점 직선의 위에 위치하는 것은, 해당 구간에서 _____이 _____보다 크기 때문이다. -(부연)
4) 평균 소비 성향과 한계 소비 성향을 알면 평균 저축 성향과 한계 저축 성향도 알 수 있다. 평균 저축 성향이란 소비자들이 가처분 소득 중 얼마나 되는 비율을 저축하는지를 나타내고, 한계 저축 성향은 가처분 소득이 1단위 증가할 때 저축이 얼마나 증가하는지를 나타낸다. 가처분 소득 중 소비되지 않은 부분이 저축되는 것이기 때문에 평균 저축 성향은 1에서 평균 소비 성향의 값을 뺀 나머지와 같다. 또한 저축과 소비의 증가분을 더한 것은 항상 가처분 소득의 증가분과 일치해야 하므로 한계 소비 성향과 한계 저축 성향의 합도 역시 1이 된다.	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____: 소비자들이 가처분 소득 중 얼마나 되는 비율을 _____하는지를 나타냄. • 2 _____: 가처분 소득이 _____ 증가할 때 저축이 얼마나 _____하는지를 나타냄. • 3 평균 저축 성향 = _____ - _____ • 4 _____ + _____ = 1 중심 내용 _____
5) 가처분 소득의 크기가 소비 수준을 결정하는 가장 중요한 요인이지만, 다른 요인들도 소비 수준에 상당한 영향을 준다. 우선 소비자들이 소유하고 있는 재산을 들 수 있다. 소득이 많지 않아도 많은 재산을 갖고 있는 소비자는 재산의 일부를 현금화하여 소비에 총당할 수 있다. 물가 수준도 소비 수준에 영향을 미치는데, 물가가 오르면 갖고 있는 돈뿐만이 아니라 모든 자산의 실질 가치가 줄어들어 가게가 보유하고 있는 재산이 실질적으로 줄어들게 된다. 이 외에 미래 소득도 중요한 역할을 하는데, 소비자는 미래에 얻을 소득을 예상하고 현재의 소득을 초과하여 소비를 늘릴 수 있기 때문이다. 현재의 소득뿐 아니라 미래의 예상 소득까지 감안하여 현재의 소비 수준을 결정하게 된다는 것이다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 가처분 소득 외에도 소비 수준에 영향을 주는 다른 _____들이 존재한다. -(문제 제기) -2 ① _____: 소득이 적어도 많은 재산을 갖고 있으면 재산의 일부를 _____하여 소비에 총당할 수 있다. -3 ② _____: 물가가 오르면 모든 자산의 _____가 줄어들어 가게가 보유하고 있는 재산이 _____된다. -4 ③ _____: 소비자는 미래에 얻을 소득을 _____하고 현재의 소득을 _____하여 소비를 늘릴 수 있다.

2027 수능특강 독서 '소비 이론' (1부 개념학습 독서의 방법 2강)

	•2 현재의 소득뿐 아니라 _____까지 감안하여 현재의 소비 수준을 결정하게 된다. 중심 내용 _____
6) 이와 관련하여 프리드먼은 항상 소득 이론을, 모딜리아니는 생애 주기 이론을 주장하였다. 프리드먼에 따르면, 소득은 정기적이고 확실한 소득에 해당하는 항상 소득과 일시적인 여건의 변화로 인해 생기는 일시 소득으로 구분된다. 일반적으로 경기가 좋아지면 소비자들의 소득은 보통 때보다 더 높아진다. 보통 때의 소득이 항상 소득에 해당한다면, 경기가 좋아 추가적으로 생긴 소득은 일시 소득이 된다. 프리드먼은 소비자들이 소비를 비교적 일정한 수준에서 유지하고 싶어 하는 성향을 갖고 있기 때문에 자신의 항상 소득을 고려해 소비 수준을 결정한다고 하였다. 이 이론에 따르면 항상 소득과 관련된 한계 소비 성향이 상당히 큰 반면, 일시 소득과 관련된 한계 소비 성향은 그보다 훨씬 작다.	6) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____은 _____을 주장함. •2 소득의 구분 : _____(정기적이고 확실한 소득) vs _____(일시적인 여건의 변화로 인한 소득) -3 경기가 좋아지면 소비자들의 소득은 보통 때보다 더 _____. 보통 때의 소득 = _____, 추가적으로 생긴 소득 = _____ -(예시) •4 프리드먼의 주장 : 소비자들이 소비를 비교적 _____에서 유지하고 싶어 하므로 자신의 _____을 고려해 소비 수준을 결정한다. •5 _____과 관련된 한계 소비 성향 → _____ / _____과 관련된 한계 소비 성향 → _____ -(대비) 중심 내용 _____
7) 모딜리아니는 항상 소득 이론과 마찬가지로 소비자들이 소비를 일정한 수준에서 유지하려고 노력한다는 것을 강조하지만, 소비자의 일생에 걸친 소득과 소비의 변화 양상에 주목한다. 소득은 청년기에 낮은 수준에 머물러 있다가 중장년기에 높은 수준으로 오르고 은퇴 후에 다시 낮아지는 낙타의 등 모양과 같은 변화 양상을 보인다. 반면 소비는 일생에 걸쳐 거의 일정한 수준을 유지한다. 소비자들이 현재 소득이 아니라 일생 동안의 소득을 염두에 두고 적절한 소비 수준을 결정하기 때문이다. 그래서 소득이 작은 청년기에는 앞으로 소득이 커질 것을 예상하고 소득보다 더 높은 소비 수준을 유지한다. 그리고 중장년기에 소득이 높아지면 이를 모두 소비하는 것이 아니라 청년기에 생긴 빚을 갚고 은퇴 후를 대비하여 저축을 하고, 은퇴 후에는 소득이 거의 0으로 떨어지지만 그동안 모아 두었던 돈으로 종전과 비슷한 소비 수준을 유지할 수 있는 것이다.	7) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____는 _____을 주장함. 소비자들이 소비를 _____에서 유지하려고 노력한다는 점은 항상 소득 이론과 동일. •2 소비자의 _____에 걸친 소득과 소비의 _____에 주목함. -3 소득의 변화 : _____(낮음) → _____(높음) → _____(낮음) = _____ 모양 -4 소비의 변화 : 일생에 걸쳐 거의 _____을 유지 •3 소비자들이 _____이 아니라 _____을 염두에 두고 적절한 소비 수준을 결정하기 때문이다. -(원인) -5 _____ : 앞으로 소득이 커질 것을 예상하고 소득보다 더 _____ 소비 수준을 유지. -6 _____ : 청년기에 생긴 _____을 갚고 은퇴 후를 대비하여 _____을 함. -7 _____ : 소득이 거의 0이지만 그동안 모아 두었던 돈으로 종전과 비슷한 _____을 유지. 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 '소비 이론' (1부 개념학습 독서의 방법 2강)

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____란 가계가 재화와 서비스를 구입해 사용하는 행위이며, 소비를 결정하는 가장 중요한 요인은 _____의 크기이다. 소비와 가처분 소득 간에는 _____가 있으며, 소비의 증가분은 가처분 소득의 증가분보다 _____. _____는 $C = a + bY_d$ 로 표현되며, 여기서 a 는 _____, b 는 _____이다. _____은 가처분 소득에서 소비가 차지하는 비율이고, _____은 가처분 소득이 1단위 증가할 때 소비의 증가분이다. _____은 1에서 평균 소비 성향을 뺀 값이며, 한계 소비 성향과 _____의 합도 1이다. 가처분 소득 외에 _____, _____, _____ 등도 소비 수준에 영향을 준다. _____의 _____에 따르면 소비자는 항상 소득을 기준으로 소비를 결정하며, _____의 _____에 따르면 소비자는 일생 동안의 소득을 고려하여 소비 수준을 _____ 유지하려고 한다.

2027 수능특강 독서 '소비 이론' (1부 개념학습 독서의 방법 2강)

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 케인스의 소비 함수 구성 요소

요소	의미	특징
a	_____	$a > 0$, 소득이 _____이어도 발생
b	_____	$0 < b < 1$, 소비 곡선의 _____
$C = a + bY_d$	_____	소비와 가처분 소득의 _____ 관계

포인트 2. 소비 성향과 저축 성향의 관계

구분	소비 성향	저축 성향
평균	_____	1 - _____
한계	_____	1 - _____
합계	평균 소비 성향 + 평균 저축 성향 = _____ / 한계 소비 성향 + 한계 저축 성향 = _____	

포인트 3. 소비 이론 비교: 항상 소득 이론 vs 생애 주기 이론

구분	항상 소득 이론	생애 주기 이론
학자	_____	_____
핵심 주장	_____을 기준으로 소비 결정	_____을 고려하여 소비 결정
소득 구분	_____ vs _____	_____ / _____ / _____
공통점	소비자들이 소비를 _____에서 유지하려고 함	

포인트 4. 소비 수준 결정 요인 (흐름형)

_____ (가장 중요) → 소비 수준 결정

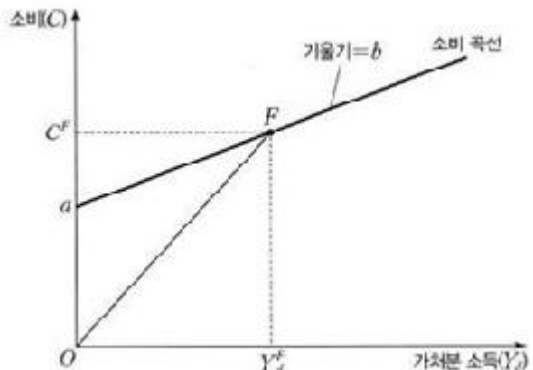
+ _____ → 현금화하여 소비에 충당

+ _____ → 자산의 실질 가치 변동 → 소비에 영향

+ _____ → 예상 소득을 감안하여 현재 소비 결정

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 소비란 가계가 재화와 서비스를 구입해 사용하는 행위이며, 얼마나 소비할 것인지를 결정하는 요인 중에서 가장 중요한 것은 소득의 크기이다. 특히 개인이 마음대로 쓸 수 있는 가처분 소득의 크기와 밀접한 관계를 맺고 있다. 소비와 가처분 소득 간에는 양(+)의 상관관계가 있어 가처분 소득이 증가하면 소비도 증가한다. 그리고 가처분 소득이 늘어나면서 커지는 소비의 증가분은 가처분 소득의 증가분보다 작다. 소비자들은 증가된 소득을 전부 소비하는 것이 아니라 그중 일부를 저축하기 때문이다. (소비의 개념, 소비와 가처분 소득의 양(+))의 상관관계, 소비 증가분 < 가처분 소득 증가분인 이유: 일부를 저축하기 때문)	1) 중심어(구) 소비, 가처분 소득, 양(+)의 상관관계 문장 독해 • 1 소비의 개념 : 가계가 재화와 서비스를 구입해 사용하는 행위. 소비를 결정하는 가장 중요한 요인은 소득의 크기이다. • 2 가처분 소득과 소비의 관계 : 소비와 가처분 소득 간에는 양(+)의 상관관계가 있어 가처분 소득이 증가하면 소비도 증가한다. • 3 소비의 증가분은 가처분 소득의 증가분보다 작다. -(원인) -4 소비자들은 증가된 소득을 전부 소비하는 것이 아니라 그중 일부를 저축하기 때문이다. 중심 내용 소비와 가처분 소득의 양(+)의 상관관계 및 소비 증가분이 소득 증가분보다 작은 이유
2) 어떤 국민 경제의 가처분 소득이 Yd, 그리고 소비가 C라고 할 때, 둘 사이의 관계는 'C = a + bYd (단, a>0, 0<b<1)'와 같이 나타낼 수 있다. 이때 a는 생존을 위해 필요한 최소한의 소비이고, b는 한계 소비 성향이다. 이 식처럼 소비와 가처분 소득 사이의 관계를 단순한 1차 함수로 표현한 것을 케인스의 소비 함수라고 한다. 이 함수에 나타난 소비와 가처분 소득 사이의 관계에서 평균 소비 성향과 한계 소비 성향이라는 두 가지 개념을 도출해 볼 수 있다. 평균 소비 성향은 주어진 가처분 소득에서 소비가 차지하는 비율이 얼마인지를 나타내고, 한계 소비 성향은 가처분 소득이 1단위 증가할 때 소비가 얼마나 증가하는지를 나타낸다. 이 한계 소비 성향을 정확하게 알고 있어야 정부는 효과적으로 경제 정책을 시행할 수 있다. 평균 소비 성향과 한계 소비 성향은 각각 다음과 같이 표현할 수 있다. 평균 소비 성향 = C / Yd 한계 소비 성향 = ΔC / ΔYd (ΔC는 소비의 변화량, ΔYd는 가처분 소득의 변화량을 나타냄.) (케인스의 소비 함수의 식과 구성 요소, 평균 소비 성향과 한계 소비 성향의 정의, 한계 소비 성향이 경제 정책에 중요한 이유)	2) 중심어(구) 케인스의 소비 함수, 평균 소비 성향, 한계 소비 성향 문장 독해 • 1 케인스의 소비 함수의 식 : C = a + bYd. a는 생존을 위해 필요한 최소한의 소비이고, b는 한계 소비 성향이다. • 2 소비와 가처분 소득 사이의 관계를 단순한 1차 함수로 표현한 것을 케인스의 소비 함수라고 한다. • 3 이 함수에서 평균 소비 성향과 한계 소비 성향이라는 두 가지 개념을 도출할 수 있다. -4 평균 소비 성향 : 주어진 가처분 소득에서 소비가 차지하는 비율이 얼마인지를 나타냄. = C / Yd -5 한계 소비 성향 : 가처분 소득이 1단위 증가할 때 소비가 얼마나 증가하는지를 나타냄. = ΔC / ΔYd • 4 이 한계 소비 성향을 정확하게 알고 있어야 정부는 효과적으로 경제 정책을 시행할 수 있다. 중심 내용 케인스의 소비 함수와 평균 소비 성향·한계 소비 성향의 개념
3) 예컨대 어떤 나라의 2024년 가처분 소득이 100억 원이고 그해의 소비가 70억 원이라면, 이 나라 국민의 평균 소비 성향은 0.7이 된다. 그리고 2025년에 이 나라의 가처분 소득이 101억 원이고 소비가 70.6억 원이면, 이 나라의 한계 소비 성향은 0.6이 된다. 케인스의 소비 함수에서 b의 값이 0과 1 사이에 있다는 것은 가계에서 늘어난 소득을 전부 소비하지 않고 그중 일부를 저축한다고 가정한 것인데, 이러한 가정은 현실과 부합하는 것으로 밝혀졌다. (평균 소비 성향의 구체적 예시, 한계 소비 성향의 구체적 예시, b의 값이 0과 1 사이에 있는 것의 의미: 일부를 저축한다는 가정이 현실과 부합)	3) 중심어(구) 평균 소비 성향, 한계 소비 성향, b의 값 문장 독해 • 1 평균 소비 성향의 예시 : 가처분 소득 100억 원, 소비 70억 원 → 평균 소비 성향 = 0.7 -(예시) • 2 한계 소비 성향의 예시 : 가처분 소득 101억 원, 소비 70.6억 원 → 한계 소비 성향 = 0.6 -(예시) • 3 b의 값이 0과 1 사이에 있다는 것은 늘어난 소득을 전부 소비하지 않고 그중 일부를 저축한다고 가정한 것이며, 이 가정은 현실과 부합하는 것으로 밝혀졌다. 중심 내용 평균 소비 성향과 한계 소비 성향의 구체적 예시 및 b의

	값의 의미
〈보기〉 소비 곡선  (소비 곡선의 절편 a는 양수로 최소한의 소비를 나타냄. 소비 곡선의 기울기 b는 한계 소비 성향이며 일정함. 선분 OF의 기울기는 평균 소비 성향으로 가처분 소득이 커질수록 감소함.)	〈보기〉 소비 곡선 분석 문장 독해 •1 소비 곡선의 절편인 a가 양수이므로, 가처분 소득이 0인 경우에도 최소한의 소비가 발생한다. •2 가처분 소득이 Y_d^F보다 작은 구간에서는 선분 OF의 기울기가 소비 곡선의 기울기 b보다 크다. •3 b의 값이 변하지 않는 한, 가처분 소득이 얼마이든 소비 곡선 위에서 한계 소비 성향은 일정하다. •4 가처분 소득이 커질수록 선분 OF에 해당하는 기울기, 즉 평균 소비 성향은 점차 작아진다. •5 $a > 0$이므로 소비 곡선은 세로축과 양의 영역에서 만나며, 이는 가처분 소득이 없어도 생존을 위한 소비가 존재함을 뜻한다. -(부연) •6 점 F에서 원점까지의 직선의 기울기는 C^F / Y_d^F이며, 이는 가처분 소득이 Y_d^F일 때의 평균 소비 성향에 해당한다. -(부연) •7 가처분 소득이 Y_d^F보다 작은 구간에서 소비 곡선이 원점 직선의 위에 위치하는 것은, 해당 구간에서 평균 소비 성향이 한계 소비 성향보다 크기 때문이다. -(부연)
4) 평균 소비 성향과 한계 소비 성향을 알면 평균 저축 성향과 한계 저축 성향도 알 수 있다. 평균 저축 성향이란 소비자들이 가처분 소득 중 얼마나 되는 비율을 저축하는지를 나타내고, 한계 저축 성향은 가처분 소득이 1단위 증가할 때 저축이 얼마나 증가하는지를 나타낸다. 가처분 소득 중 소비되지 않은 부분이 저축되는 것이기 때문에 평균 저축 성향은 1에서 평균 소비 성향의 값을 뺀 나머지와 같다. 또한 저축과 소비의 증가분을 더한 것은 항상 가처분 소득의 증가분과 일치해야 하므로 한계 소비 성향과 한계 저축 성향의 합도 역시 1이 된다. (평균 저축 성향과 한계 저축 성향의 정의, 평균 저축 성향 = 1 - 평균 소비 성향, 한계 소비 성향 + 한계 저축 성향 = 1)	4) 중심어(구) 평균 저축 성향, 한계 저축 성향 문장 독해 •1 평균 저축 성향: 소비자들이 가처분 소득 중 얼마나 되는 비율을 저축하는지를 나타냄. •2 한계 저축 성향: 가처분 소득이 1단위 증가할 때 저축이 얼마나 증가하는지를 나타냄. •3 평균 저축 성향 = 1 - 평균 소비 성향 •4 한계 소비 성향 + 한계 저축 성향 = 1 중심 내용 평균 저축 성향과 한계 저축 성향의 개념 및 소비 성향과의 관계
5) 가처분 소득의 크기가 소비 수준을 결정하는 가장 중요한 요인이지만, 다른 요인들도 소비 수준에 상당한 영향을 준다. 우선 소비자들이 소유하고 있는 재산을 들 수 있다. 소득이 많지 않아도 많은 재산을 갖고 있는 소비자는 재산의 일부를 현금화하여 소비에 총당할 수 있다. 물가 수준도 소비 수준에 영향을 미치는데, 물가가 오르면 갖고 있는 돈뿐만 아니라 모든 자산의 실질 가치가 줄어들어 가계가 보유하고 있는 재산이 실질적으로 줄어들게 된다. 이 외에 미래 소득도 중요한 역할을 하는데, 소비자는 미래에 얻을 소득을 예상하고 현재의 소득을 초과하여 소비를 늘릴 수 있기 때문이다. 현재의 소득뿐 아니라 미래의 예상 소득까지 감안하여 현재의 소비 수준을 결정하게 된다는 것이다. (소비 수준에 영향을 주는 가처분 소득 이외의 요인: ①재산 -	5) 중심어(구) 재산, 물가 수준, 미래 소득 문장 독해 •1 가처분 소득 외에도 소비 수준에 영향을 주는 다른 요인들이 존재한다. -(문제 제기) -2 ① 재산: 소득이 적어도 많은 재산을 갖고 있으면 재산의 일부를 현금화하여 소비에 총당할 수 있다. -3 ② 물가 수준: 물가가 오르면 모든 자산의 실질 가치가 줄어들어 가계가 보유하고 있는 재산이 실질적으로 줄어들게 된다. -4 ③ 미래 소득: 소비자는 미래에 얻을 소득을 예상하고 현재의 소득을 초과하여 소비를 늘릴 수 있다.

2027 수능특강 독서 '소비 이론' (1부 개념학습 독서의 방법 2강)

현금화하여 소비에 충당, ②물가 수준 - 자산의 실질 가치 감소, ③미래 소득 - 예상 소득을 감안하여 현재 소비 결정)	•2 현재의 소득뿐 아니라 미래의 예상 소득까지 감안하여 현재의 소비 수준을 결정하게 된다. 중심 내용 가처분 소득 외에 소비 수준에 영향을 주는 요인들: 재산, 물가 수준, 미래 소득
6) 이와 관련하여 프리드먼은 항상 소득 이론을, 모딜리아니는 생애 주기 이론을 주장하였다. 프리드먼에 따르면, 소득은 정기적이고 확실한 소득에 해당하는 항상 소득과 일시적인 여건의 변화로 인해 생기는 일시 소득으로 구분된다. 일반적으로 경기가 좋아지면 소비자들의 소득은 보통 때보다 더 높아진다. 보통 때의 소득이 항상 소득에 해당한다면, 경기가 좋아 추가적으로 생긴 소득은 일시 소득이 된다. 프리드먼은 소비자들이 소비를 비교적 일정한 수준에서 유지하고 싶어 하는 성향을 갖고 있기 때문에 자신의 항상 소득을 고려해 소비 수준을 결정한다고 하였다. 이 이론에 따르면 항상 소득과 관련된 한계 소비 성향이 상당히 큰 반면, 일시 소득과 관련된 한계 소비 성향은 그보다 훨씬 작다. (프리드먼의 항상 소득 이론: 항상 소득과 일시 소득의 구분, 소비자들이 항상 소득을 기준으로 소비 수준을 결정, 항상 소득의 한계 소비 성향 > 일시 소득의 한계 소비 성향)	6) 중심어(구) 항상 소득 이론, 항상 소득, 일시 소득 문장 독해 •1 프리드먼은 항상 소득 이론을 주장함. •2 소득의 구분 : 항상 소득(정기적이고 확실한 소득) vs 일시 소득(일시적인 여건의 변화로 인한 소득) -3 경기가 좋아지면 소비자들의 소득은 보통 때보다 더 높아진다. 보통 때의 소득 = 항상 소득, 추가적으로 생긴 소득 = 일시 소득 -(예시) •4 프리드먼의 주장 : 소비자들이 소비를 비교적 일정한 수준에서 유지하고 싶어 하므로 자신의 항상 소득을 고려해 소비 수준을 결정한다. •5 항상 소득과 관련된 한계 소비 성향 → 상당히 큼 / 일시 소득과 관련된 한계 소비 성향 → 훨씬 작음 -(대비) 중심 내용 프리드먼의 항상 소득 이론: 소비자는 항상 소득을 기준으로 소비 수준을 결정
7) 모딜리아니는 항상 소득 이론과 마찬가지로 소비자들이 소비를 일정한 수준에서 유지하려고 노력한다는 것을 강조하지만, 소비자의 일생에 걸친 소득과 소비의 변화 양상에 주목한다. 소득은 청년기에 낮은 수준에 머물러 있다가 중장년기에 높은 수준으로 오르고 은퇴 후에 다시 낮아지는 낙타의 등 모양과 같은 변화 양상을 보인다. 반면 소비는 일생에 걸쳐 거의 일정한 수준을 유지한다. 소비자들이 현재 소득이 아니라 일생 동안의 소득을 염두에 두고 적절한 소비 수준을 결정하기 때문이다. 그래서 소득이 작은 청년기에는 앞으로 소득이 커질 것을 예상하고 소득보다 더 높은 소비 수준을 유지한다. 그리고 중장년기에 소득이 높아지면 이를 모두 소비하는 것이 아니라 청년기에 생긴 빚을 갚고 은퇴 후를 대비하여 저축을 하고, 은퇴 후에는 소득이 거의 0으로 떨어지지만 그동안 모아 두었던 돈으로 종전과 비슷한 소비 수준을 유지할 수 있는 것이다. (모딜리아니의 생애 주기 이론: 소비자의 일생에 걸친 소득과 소비의 변화 양상에 주목, 소득은 낙타의 등 모양 변화, 소비는 일생 동안 일정, 현재 소득이 아니라 일생 동안의 소득을 기준으로 소비 결정)	7) 중심어(구) 생애 주기 이론, 모딜리아니, 일생 동안의 소득 문장 독해 •1 모딜리아니는 생애 주기 이론을 주장함. 소비자들이 소비를 일정한 수준에서 유지하려고 노력한다는 점은 항상 소득 이론과 동일. •2 소비자의 일생에 걸친 소득과 소비의 변화 양상에 주목함. -3 소득의 변화 : 청년기(낮음) → 중장년기(높음) → 은퇴 후(낮음) = 낙타의 등 모양 -4 소비의 변화 : 일생에 걸쳐 거의 일정한 수준을 유지 •3 소비자들이 현재 소득이 아니라 일생 동안의 소득을 염두에 두고 적절한 소비 수준을 결정하기 때문이다. -(원인) -5 청년기 : 앞으로 소득이 커질 것을 예상하고 소득보다 더 높은 소비 수준을 유지. -6 중장년기 : 청년기에 생긴 빚을 갚고 은퇴 후를 대비하여 저축을 함. -7 은퇴 후 : 소득이 거의 0이지만 그동안 모아 두었던 돈으로 종전과 비슷한 소비 수준을 유지. 중심 내용 모딜리아니의 생애 주기 이론: 소비자는 일생 동안의 소득을 고려하여 소비 수준을 결정 ►글의 주제 : 소비와 가처분 소득의 관계, 케인스의 소비 함수, 그리고 항상 소득 이론·생애 주기 이론을 통한 소비 결정 요인의 분석

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

소비란 가계가 재화와 서비스를 구입해 사용하는 행위이며, 소비를 결정하는 가장 중요한 요인은 가처분 소득의 크기이다. 소비와 가처분 소득 간에는 양(+)의 상관관계가 있으며, 소비의 증가분은 가처분 소득의 증가분보다 작다. 케인스의 소비 함수는 $C = a + bY_d$ 로 표현되며, 여기서 a 는 최소한의 소비, b 는 한계 소비 성향이다. 평균 소비 성향은 가처분 소득에서 소비가 차지하는 비율이고, 한계 소비 성향은 가처분 소득이 1단위 증가할 때 소비의 증가분이다. 평균 저축 성향은 1에서 평균 소비 성향을 뺀 값이며, 한계 소비 성향과 한계 저축 성향의 합도 1이다. 가처분 소득 외에 재산, 물가 수준, 미래 소득 등도 소비 수준에 영향을 준다. 프리드먼의 항상 소득 이론에 따르면 소비자는 항상 소득을 기준으로 소비를 결정하며, 모딜리아니의 생애 주기 이론에 따르면 소비자는 일생 동안의 소득을 고려하여 소비 수준을 일정하게 유지하려고 한다.

포인트 1. 케인스의 소비 함수

케인스는 소비와 가처분 소득 사이의 관계를 $C = a + bY_d$ 라는 1차 함수로 표현하였다. 여기서 a 는 가처분 소득이 0일 때에도 발생하는 기초 소비(생존을 위한 최소한의 소비)이며, b 는 한계 소비 성향으로 0과 1 사이의 값을 가진다. 이 함수는 소비가 소득에 의해 결정된다는 소득-소비 가설의 핵심적인 표현이다.

포인트 2. 평균 소비 성향과 한계 소비 성향

평균 소비 성향(APC)은 C / Y_d 로 가처분 소득 중 소비가 차지하는 비율을 의미한다. 한계 소비 성향(MPC)은 $\Delta C / \Delta Y_d$ 로 가처분 소득이 1단위 증가할 때 소비의 증가분을 의미한다. 케인스의 소비 함수에서 가처분 소득이 커질수록 평균 소비 성향은 점차 감소하지만, 한계 소비 성향은 일정하게 유지된다. 정부가 경제 정책을 수립할 때 한계 소비 성향의 정확한 파악이 필수적이다.

포인트 3. 평균 저축 성향과 한계 저축 성향

평균 저축 성향(APS)은 $1 - \text{평균 소비 성향}$ 이며, 한계 저축 성향(MPS)은 $1 - \text{한계 소비 성향}$ 이다. 가처분 소득에서 소비되지 않은 나머지가 저축이므로, 소비 성향과 저축 성향은 항상 상호 보완적 관계에 있다.

포인트 4. 항상 소득 이론 (프리드먼)

프리드먼은 소득을 항상 소득(정기적·확실한 소득)과 일시 소득(일시적 여건 변화로 인한 소득)으로 구분하였다. 소비자들은 소비를 일정한 수준에서 유지하고 싶어 하므로, 항상 소득을 기준으로 소비 수준을 결정한다. 따라서 항상 소득의 한계 소비 성향은 크고, 일시 소득의 한계 소비 성향은 작다.

포인트 5. 생애 주기 이론 (모딜리아니)

모딜리아니는 소비자의 일생에 걸친 소득과 소비의 변화 양상에 주목하였다. 소득은 청년기(낮음) → 중장년기(높음) → 은퇴 후(낮음)로 변화하지만, 소비는 일생 동안 거의 일정하게 유지된다. 이는 소비자가 현재 소득이 아니라 일생 동안의 소득을 염두에 두고 소비 수준을 결정하기 때문이다.

2027 수능특강 독서 '소비 이론' (1부 개념학습 독서의 방법 2강)

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 케인스의 소비 함수 구성 요소

요소	의미	특징
a	<u>최소한의 소비</u>	$a > 0$, 소득이 0이어도 발생
b	<u>한계 소비 성향</u>	$0 < b < 1$, 소비 곡선의 <u>기울기</u>
$C = a + bY_d$	<u>케인스의 소비 함수</u>	소비와 가처분 소득의 <u>1차 함수</u> 관계

포인트 2. 소비 성향과 저축 성향의 관계

구분	소비 성향	저축 성향
평균	C / Y_d	1 - <u>평균 소비 성향</u>
한계	$\Delta C / \Delta Y_d$	1 - <u>한계 소비 성향</u>
합계	평균 소비 성향 + 평균 저축 성향 = <u>1</u> / 한계 소비 성향 + 한계 저축 성향 = <u>1</u>	

포인트 3. 소비 이론 비교: 항상 소득 이론 vs 생애 주기 이론

구분	항상 소득 이론	생애 주기 이론
학자	<u>프리드먼</u>	<u>모딜리아니</u>
핵심 주장	<u>항상 소득</u> 을 기준으로 소비 결정	<u>일생 동안의 소득</u> 을 고려하여 소비 결정
소득 구분	<u>항상 소득</u> vs <u>일시 소득</u>	<u>청년기</u> / <u>중장년기</u> / <u>은퇴 후</u>
공통점	소비자들이 소비를 <u>일정한 수준</u> 에서 유지하려고 함	

포인트 4. 소비 수준 결정 요인 (흐름형)

가처분 소득(가장 중요) → 소비 수준 결정

+ 재산 → 현금화하여 소비에 충당

+ 물가 수준 → 자산의 실질 가치 변동 → 소비에 영향

+ 미래 소득 → 예상 소득을 감안하여 현재 소비 결정

[Part 1] ◎ 어휘

1. 도출(導出)하다: 판단이나 결론 따위를 이끌어 내다.

유의어: 추출(抽出)하다, 이끌어내다

예문: 연구팀은 수집된 데이터를 분석하여 의미 있는 결론을 도출했다.

2. 원만(圓滿)하다: 모나지 않고 원활하여 탈이 없다.

유의어: 순탄(順坦)하다, 무난(無難)하다

예문: 이웃 간에 원만한 관계를 유지하려면 서로 배려하는 자세가 필요하다.

3. 구상(構想): 어떤 일을 실행하기 전에 그 내용이나 규모를 대략적으로 생각하여 짜는 것.

유의어: 기획(企劃), 설계(設計)

예문: 건축가는 새로운 도서관에 대한 구상을 오랜 시간 고민한 끝에 완성했다.

4. 유리(遊離)되다: 본래 속해 있던 것에서 떨어져 나오다.

유의어: 분리(分離)되다, 이탈(離脫)하다

반의어: 결합(結合)되다

예문: 현대인은 지역 사회로부터 유리되어 고립감을 느끼는 경우가 많다.

5. 자아(自我): 자기 자신에 대한 의식이나 관념.

유의어: 정체성(正體性)

예문: 청소년기는 자아를 형성해 나가는 중요한 시기이다.

6. 구현(具現)되다: 추상적인 것이 구체적인 사실로 나타나다.

유의어: 실현(實現)되다, 체현(體現)되다

예문: 설계자의 아이디어가 건축물로 구현되어 많은 사람의 감탄을 자아냈다.

7. 유의미(有意味)하다: 의미가 있다.

유의어: 의미 있다

반의어: 무의미(無意味)하다

예문: 이번 실험 결과는 통계적으로 유의미한 차이를 보여 주었다.

8. 서사적(敘事的): 사건이나 경험을 시간 순서에 따라 이야기하는 것과 관련된.

예문: 그 영화는 한 가족의 삶을 서사적으로 풀어내어 관객의 공감을 얻었다.

9. 맥락(脈絡): 사물이나 현상이 서로 이어져 있는 관계나 연관.

유의어: 문맥(文脈), 전후 사정

예문: 상대방의 발언을 맥락을 고려하지 않고 해석하면 오해가 생길 수 있다.

10. 덕목(德目): 도덕적으로 갖추어야 할 바람직한 품성이나 행실의 항목.

예문: 동양 사회에서는 예로부터 효와 충을 중요한 덕목으로 여겨 왔다.

11. 성향(性向): 어떤 방향으로 기울어지는 성질이나 경향.

유의어: 기질(氣質), 경향(傾向)

예문: 그는 새로운 환경에 쉽게 적응하는 성향을 지니고 있다.

12. 배제(排除)하다: 받아들이지 않고 물리쳐 제외하다.

유의어: 제외(除外)하다, 배척(排斥)하다

반의어: 포함(包含)하다

예문: 의사 결정 과정에서 소수 의견을 배제해서는 안 된다.

13. 저해(沮害)하다: 막거나 방해하여 해를 끼치다.

유의어: 방해(妨害)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 과도한 규제는 기업의 혁신을 저해할 수 있다.

14. 치부(恥部)되다: 어떤 것으로 여겨지다. (흔히 부정적인 평가로 간주되는 경우에 쓰임)

유의어: 간주(看做)되다, 여겨지다

예문: 실패를 부끄러운 것으로 치부하면 새로운 도전을 하기 어렵다.

15. 상대주의(相對主義): 가치나 진리가 절대적이지 않고 시대·사회·개인에 따라 달라질 수 있다는 입장.

반의어: 절대주의(絕對主義)

예문: 문화 상대주의는 각 문화의 고유한 가치를 존중해야 한다는 태도이다.

16. 반(反)하다: 어떤 것에 대립하거나 거스르다.

유의어: 거스르다, 대립(對立)하다

반의어: 따르다, 부합(符合)하다

예문: 그의 주장은 기존 학계의 통설에 반하여 큰 논쟁을 일으켰다.

17. 의의(意義): 어떤 사실이나 행위 등이 지니는 중요한 뜻이나 가치.

유의어: 의미(意味), 가치(價値)

예문: 이번 협정은 두 나라 간의 오랜 갈등을 해소했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸 버전)
1) 정의로운 사회는 어떤 것일까? 롤스는 정의를 합리적 개인들이 상호 합의하여 도출하는 것이자, 절차적 공정성을 갖춘 제도를 통해 만들어지는 것이라고 보았다. 그는 사람들이 자신의 사회적 위치나 능력, 출신 등을 모르는 '원초적 상황'에서 사회 제도의 원칙을 합의한다고 가정하였다. 이를 통해 모든 이들이 자유를 보장받으면서 약자들도 보호받는 정의가 실현될 수 있다고 보았다. 그는 결과적 정의보다 절차적 정의를 추구하고자 하였으며, 이러한 사회를 만들기 위해 국가가 적극적인 역할을 해야 한다고 보았다. 사회가 정의로운 수만 있다면 도덕적으로 완성되지 못한 사람들도 원만하게 지낼 수 있을 것이라고 생각하고, 이를 실현할 수 있는 사회 제도를 구상한 것이다. 그는 이러한 구상을 바탕으로 특정 문화나 전통에 얽매이지 않는 보편적인 정의 원칙을 세우려 하였다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____ 사회에 대한 문제 제기 -(문제 제기) •2 롤스의 정의 개념 : 정의란 _____들이 상호 _____하여 도출하는 것이자, _____을 갖춘 제도를 통해 만들어지는 것. •3 '_____': 사람들이 자신의 _____나 _____, _____등을 모르는 상황에서 사회 제도의 원칙을 _____한다고 가정. •4 모든 이들이 _____를 보장받으면서 _____들도 보호받는 정의가 실현될 수 있음. -(결과) •5 _____ 정의보다 _____ 정의를 추구 → _____가 적극적인 역할을 해야 함. •6 사회가 정의로우면 _____으로 완성되지 못한 사람들도 _____하게 지낼 수 있음 → _____를 구상. •7 특정 _____나 _____에 얽매이지 않는 _____인 정의 원칙을 세우려 함. 중심 내용 롤스는 _____을 갖춘 제도를 통해 _____인 정의를 실현하고자 하였다.
2) 매킨타이어는 원초적 상황에 참여하는 인간은 공동체와 유리된 존재라는 점에서, 정의에 대한 롤스의 주장이 우리가 속한 공동체에 대한 고려가 부족하다고 비판하였다. 그는 공동체 없이는 어떠한 윤리적 삶도 가능하지 않다고 보고, 공동체의 전통과 관습이 개인의 자아를 만든다고 주장하였다. 윤리적 삶은 현실의 이해관계를 벗어날 수 없고, 개인의 삶은 공동체를 통해 구현된 가치와 직간접적으로 연관되지 않고서는 유의미한 가치를 가질 수 없다고 본 것이다. 그는 '나'가 서사적 존재로서 내가 속한 공동체의 이야기 속 일부라고 보았다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 매킨타이어의 롤스 비판 : 원초적 상황의 인간은 _____와 _____된 존재 → 롤스의 주장은 _____에 대한 고려가 부족. •2 _____ 없이는 어떠한 _____ 삶도 가능하지 않음. _____의 _____과 _____이 개인의 _____를 만들. •3 윤리적 삶은 현실의 _____를 벗어날 수 없음. -(부연) •4 개인의 삶은 공동체를 통해 _____된 가치와 연관되지 않고서는 _____한 가치를 가질 수 없음. -(부연) •5 '나'는 _____ 존재로서 내가 속한 _____의 이야기 속 일부. 중심 내용 매킨타이어는 롤스의 정의관이 _____에 대한 고려가 부족하다고 비판하며, _____의 전통과 관습이 개인의 _____를 형성한다고 보았다.
3) 그는 공동체적 맥락 안에서 공유되는 덕목의 수행이 도덕의 진정한 관심사가 되어야 한다고 보았다. 그리고 공동체가 추구하는 덕목의 실천을 반복함으로써, 공동체의 선을 추구하고 실천하려는 성향인 '덕'을 기를 수 있다고 주장하였다. 그에게 있어 정의는 공동체 안에서 덕을 기르고 실천하는 과정	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____ 안에서 공유되는 _____의 수행이 도덕의 진정한 관심사가 되어야 함. •2 공동체가 추구하는 덕목의 _____을 반복 → 공동체의 _____

에서 실현될 수 있는 것이었다. 그리고 이러한 실천 행위를 하는 주체의 자기 정체성은 지속적으로 변화하는 것으로서, 공동체 안에서 형성되는 것이다. 그는 자기실현 과정에서 타인을 배제할 수 없다고 여겼는데, 도덕적 행위 주체의 자기실현은 타인과의 결합을 통해서만 가능하다고 보았기 때문이다.	을 추구하고 실천하려는 성향인 '____'을 기를 수 있음. •3 정의는 공동체 안에서 ____을 기르고 ____하는 과정에서 실현됨. •4 실천 행위를 하는 주체의 ____은 ____으로 변화하며, ____안에서 형성됨. •5 ____과정에서 ____을 배제할 수 없음. -(원인) 도덕적 행위 주체의 자기실현은 ____과의 ____을 통해서만 가능. 중심 내용 매킨타이어는 ____의 실천을 통해 '____'을 기르고, 공동체 안에서 정의가 실현되며, ____은 타인과의 결합을 통해 가능하다고 보았다.
4) 전통을 강조하는 매킨타이어의 관점에 대해 이러한 강조가 전통에 대한 비판적 사고 및 진보를 저해할 수 있다는 비판이 제기되기도 한다. 매킨타이어의 주장에 따르면 사회 구조에 대한 개인의 의문 제기나 비판이 비도덕적인 것으로 치부될 수 있다는 것이다. 또한 각 공동체가 갖는 고유한 가치를 지나치게 강조하는 것은 모든 공동체의 체계가 동등한 가치를 갖는다는 상대주의로 흐를 위험이 있다는 우려가 제기되기도 한다. 인류의 보편적 관점에서 볼 때, 정당한 것으로 받아들일 수 없는 전통이 분명 존재하기 때문이다. 하지만 그의 주장은 롤스 등의 기존 학자들이 보편적인 정의에 대해 논하던 흐름에 반하여, 공동체를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시하였다는 의의가 있다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 매킨타이어에 대한 비판 ① : 전통 강조가 _____ 및 _____를 저해할 수 있음. -2 사회 구조에 대한 개인의 의문 제기나 비판이 _____인 것으로 _____될 수 있음. -(부연) •3 매킨타이어에 대한 비판 ② : 공동체의 고유한 가치를 지나치게 강조 → _____로 흐를 위험. -4 인류의 _____관점에서 _____한 것으로 받아들일 수 없는 전통이 존재함. -(근거) •5 매킨타이어의 의의 : _____인 정의를 논하던 흐름에 _____하여, _____를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시. 중심 내용 매킨타이어의 관점은 _____저해와 _____의 위험이 비판되지만, _____중심의 새로운 정의관을 제시하였다는 의의가 있다. ▶글의 주제 : _____

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

롤스는 정의를 _____들이 상호 합의하여 도출하는 것이자, _____을 갖춘 제도를 통해 만들어지는 것으로 보았다. 그는 사람들이 자신의 사회적 위치 등을 모르는 '_____에서 사회 제도의 원칙을 합의한다고 가정하며, _____ 정의보다 _____ 정의를 추구하고 _____인 정의 원칙을 세우려 하였다. 매킨타이어는 이러한 롤스의 주장이 _____에 대한 고려가 부족하다고 비판하며, _____의 전통과 관습이 개인의 _____를 형성한다고 보았다. 그는 공동체적 맥락에서 공유되는 _____의 수행이 도덕의 진정한 관심사가 되어야 하며, 덕목의 실천을 반복하여 '_____을 기를 수 있다고 주장하였다. 정의는 공동체 안에서 _____을 기르고 실천하는 과정에서 실현되며, _____은 타인과의 결합을 통해서만 가능하다고 보았다. 그러나 매킨타이어의 관점은 _____를 저해하고 _____로 흐름 위험이 있다는 비판이 제기되지만, _____를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시하였다는 의의가 있다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

롤스는 정의를 _____들의 _____를 통해 도출되는 것으로 보았다. 그는 모든 사람이 자신의 사회적 위치를 모르는 '_____ '이라는 가상의 조건을 설정하여, 편견 없는 공정한 합의가 가능하다고 주장하였다. 이를 통해 _____이 보장된 제도를 만들고, _____인 정의 원칙을 수립하고자 하였다. 이는 특정 _____나 _____에 얽매이지 않는 정의를 추구한다는 점에서 자유주의적 정의론의 핵심이라 할 수 있다.

포인트 2. _____ (_____)

'_____ '은 롤스가 설정한 가상의 상황으로, 사람들이 자신의 _____, _____, _____ 등을 전혀 모르는 상태를 말한다. 이 상황은 '_____ '이라는 개념과 밀접하게 연관되는데, 무지의 베일 뒤에서는 누구도 자신에게 유리한 원칙을 선택할 수 없으므로 _____한 합의가 가능해진다. 이를 통해 모든 이들이 _____를 보장받으면서 _____도 보호받는 정의가 실현될 수 있다.

포인트 3. _____

매킨타이어는 _____의 _____과 _____이 개인의 자아를 형성한다고 보았다. 그는 개인이 공동체와 _____된 채로는 윤리적 삶을 영위할 수 없으며, '나'는 _____ 존재로서 공동체의 이야기 속 일부라고 주장하였다. 공동체적 _____ 안에서 _____을 실천하고 '_____ '을 기르는 것이 정의 실현의 핵심이며, _____은 타인과의 _____을 통해서만 가능하다고 보았다.

포인트 4. _____

매킨타이어의 전통 강조는 _____와 _____를 저해할 수 있다는 비판을 받는다. 또한 각 공동체의 고유한 가치를 지나치게 강조하면 _____로 흐름의 위험이 있다. 그러나 그의 주장은 _____ 정의를 논하던 기존 흐름에 반하여, _____를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시하였다는 _____가 있다.

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 롤스와 매킨타이어의 정의관 비교

구분	롤스	매킨타이어
정의의 근거	_____들의 _____	_____의 _____과 _____
핵심 개념	_____, _____	_____, _____, _____
정의 실현 방법	_____ 정의, _____ 구축	_____의 실천과 _____의 함양
개인과 공동체	_____의 합리적 선택 중시	_____ 안에서서의 _____ 형성
정의의 성격	_____ 정의 원칙	_____ 중심의 정의

포인트 2. 매킨타이어에 대한 비판

비판 내용	근거
_____ 및 _____ 저해	개인의 의문 제기나 비판이 _____인 것으로 _____ 될 수 있음
_____로 흐를 위험	인류의 _____ 관점에서 _____하지 않은 전통이 존재

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답 버전)
1) 정의로운 사회는 어떤 것일까?(정의로운 사회에 대한 문제 제기) 롤스는 정의를 합리적 개인들이 상호 합의하여 도출하는 것이자, 절차적 공정성을 갖춘 제도를 통해 만들어지는 것이라고 보았다.(롤스의 정의 개념) 그는 사람들이 자신의 사회적 위치나 능력, 출신 등을 모르는 '원초적 상황'에서 사회 제도의 원칙을 합의한다고 가정하였다.(원초적 상황의 개념) 이를 통해 모든 이들이 자유를 보장받으면서 약자들도 보호받는 정의가 실현될 수 있다고 보았다.(=원초적 상황을 통한 정의 실현의 결과) 그는 결과적 정의보다 절차적 정의를 추구하고자 하였으며, 이러한 사회를 만들기 위해 국가가 적극적인 역할을 해야 한다고 보았다.(절차적 정의 추구, 국가의 역할 강조) 사회가 정의로울 수만 있다면 도덕적으로 완성되지 못한 사람들도 원만하게 지낼 수 있을 것이라고 생각하고, 이를 실현할 수 있는 사회 제도를 구상한 것이다.(사회 제도 구상의 이유) 그는 이러한 구상을 바탕으로 특정 문화나 전통에 얽매이지 않는 보편적인 정의 원칙을 세우려 하였다.(롤스의 목표: 보편적 정의 원칙)	1) 중심어(구) 롤스의 정의관, 원초적 상황, 절차적 정의 문장 독해 •1 정의로운 사회에 대한 문제 제기 -(문제 제기) •2 롤스의 정의 개념 : 정의란 합리적 개인들이 상호 합의하여 도출하는 것이자, 절차적 공정성을 갖춘 제도를 통해 만들어지는 것. •3 '원초적 상황' : 사람들이 자신의 사회적 위치나 능력, 출신 등을 모르는 상황에서 사회 제도의 원칙을 합의한다고 가정. •4 모든 이들이 자유를 보장받으면서 약자들도 보호받는 정의가 실현될 수 있음. -(결과) •5 결과적 정의보다 절차적 정의를 추구 → 국가가 적극적인 역할을 해야 함. •6 사회가 정의로우면 도덕적으로 완성되지 못한 사람들도 원만하게 지낼 수 있음 → 사회 제도를 구상. •7 특정 문화나 전통에 얽매이지 않는 보편적인 정의 원칙을 세우려 함. 중심 내용 롤스는 절차적 공정성을 갖춘 제도를 통해 보편적인 정의를 실현하고자 하였다.
2) 매킨타이어는 원초적 상황에 참여하는 인간은 공동체와 유리된 존재라는 점에서, 정의에 대한 롤스의 주장이 우리가 속한 공동체에 대한 고려가 부족하다고 비판하였다.(매킨타이어의 롤스 비판: 공동체 고려 부족) 그는 공동체 없이는 어떠한 윤리적 삶도 가능하지 않다고 보고, 공동체의 전통과 관습이 개인의 자아를 만든다고 주장하였다.(공동체의 전통과 관습 → 개인의 자아 형성) 윤리적 삶은 현실의 이해관계를 벗어날 수 없고, 개인의 삶은 공동체를 통해 구현된 가치와 직간접적으로 연관되지 않고서는 유의미한 가치를 가질 수 없다고 본 것이다.(=개인의 삶은 공동체적 가치와 불가분의 관계) 그는 '나'가 서사적 존재로서 내가 속한 공동체의 이야기 속 일부라고 보았다.(서사적 존재로서의 '나')	2) 중심어(구) 매킨타이어의 비판, 공동체, 서사적 존재 문장 독해 •1 매킨타이어의 롤스 비판 : 원초적 상황의 인간은 공동체와 유리된 존재 → 롤스의 주장은 공동체에 대한 고려가 부족. •2 공동체 없이는 어떠한 윤리적 삶도 가능하지 않음. 공동체의 전통과 관습이 개인의 자아를 만든. •3 윤리적 삶은 현실의 이해관계를 벗어날 수 없음. -(부연) •4 개인의 삶은 공동체를 통해 구현된 가치와 연관되지 않고서는 유의미한 가치를 가질 수 없음. -(부연) •5 '나'는 서사적 존재로서 내가 속한 공동체의 이야기 속 일부. 중심 내용 매킨타이어는 롤스의 정의관이 공동체에 대한 고려가 부족하다고 비판하며, 공동체의 전통과 관습이 개인의 자아를 형성한다고 보았다.
3) 그는 공동체적 맥락 안에서 공유되는 덕목의 수행이 도덕의 진정한 관심사가 되어야 한다고 보았다.(도덕의 진정한 관심사: 덕목의 수행) 그리고 공동체가 추구하는 덕목의 실천을 반복함으로써, 공동체의 선을 추구하고 실천하려는 성향인 '덕'을 기를 수 있다고 주장하였다.(‘덕’의 개념: 공동체의 선을 추구하고 실천하려는 성향) 그에게 있어 정의는 공동체	3) 중심어(구) 덕목의 수행, 덕, 자기실현 문장 독해 •1 공동체적 맥락 안에서 공유되는 덕목의 수행이 도덕의 진정한 관심사가 되어야 함. •2 공동체가 추구하는 덕목의 실천을 반복 → 공동체의 선을 추구하고 실천하려는 성향인 '덕'을 기를 수 있음.

안에서 덕을 기르고 실천하는 과정에서 실현될 수 있는 것이었다.(정의 실현의 경로: 덕의 실천) 그리고 이러한 실천 행위를 하는 주체의 자기 정체성은 지속적으로 변화하는 것으로서, 공동체 안에서 형성되는 것이다.(자기 정체성의 특성: 지속적 변화, 공동체 내 형성) 그는 자기실현 과정에서 타인을 배제할 수 없다고 여겼는데, 도덕적 행위 주체의 자기실현은 타인과의 결합을 통해서만 가능하다고 보았기 때문이다.(이유: 자기실현은 타인과의 결합을 통해서만 가능)	•3 정의는 공동체 안에서 덕을 기르고 실천하는 과정에서 실현됨. •4 실천 행위를 하는 주체의 자기 정체성은 지속적으로 변화하며, 공동체 안에서 형성됨. •5 자기실현 과정에서 타인을 배제할 수 없음. -(원인) 도덕적 행위 주체의 자기실현은 타인과의 결합을 통해서만 가능. 중심 내용 매킨타이어는 덕목의 실천을 통해 '덕'을 기르고, 공동체 안에서 정의가 실현되며, 자기실현은 타인과의 결합을 통해 가능하다고 보았다.
4) 전통을 강조하는 매킨타이어의 관점에 대해 이러한 강조가 전통에 대한 비판적 사고 및 진보를 저해할 수 있다는 비판이 제기되기도 한다.(비판 ①: 비판적 사고 및 진보 저해) 매킨타이어의 주장에 따르면 사회 구조에 대한 개인의 의문 제기나 비판이 비도덕적인 것으로 치부될 수 있다는 것이다.(비판 ①의 구체적 내용) 또한 각 공동체가 갖는 고유한 가치를 지나치게 강조하는 것은 모든 공동체의 체계가 동등한 가치를 갖는다는 상대주의로 흐를 위험이 있다는 우려가 제기되기도 한다.(비판 ②: 상대주의의 위험) 인류의 보편적 관점에서 볼 때, 정당한 것으로 받아들일 수 없는 전통이 분명 존재하기 때문이다.(비판 ②의 근거) 하지만 그의 주장은 롤스 등의 기존 학자들이 보편적인 정의에 대해 논하던 흐름에 반하여, 공동체를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시하였다는 의의가 있다.(매킨타이어의 의의: 공동체 중심의 정의 논의)	4) 중심어(구) 매킨타이어에 대한 비판, 상대주의, 의의 문장 독해 •1 매킨타이어에 대한 비판 ① : 전통 강조가 비판적 사고 및 진보를 저해할 수 있음. -2 사회 구조에 대한 개인의 의문 제기나 비판이 비도덕적인 것으로 치부될 수 있음. -(부연) •3 매킨타이어에 대한 비판 ② : 공동체의 고유한 가치를 지나치게 강조 → 상대주의로 흐를 위험. -4 인류의 보편적 관점에서 정당한 것으로 받아들일 수 없는 전통이 존재함. -(근거) •5 매킨타이어의 의의 : 보편적인 정의를 논하던 흐름에 반하여, 공동체를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시. 중심 내용 매킨타이어의 관점은 비판적 사고 저해와 상대주의의 위험이 비판되지만, 공동체 중심의 새로운 정의관을 제시하였다는 의의가 있다. ▶글의 주제 : 롤스와 매킨타이어의 정의관에 대한 비교와 각각의 의의 및 한계

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

롤스는 정의를 합리적 개인들이 상호 합의하여 도출하는 것이자, 절차적 공정성을 갖춘 제도를 통해 만들어지는 것으로 보았다. 그는 사람들이 자신의 사회적 위치 등을 모르는 '원초적 상황'에서 사회 제도의 원칙을 합의한다고 가정하며, 결과적 정의보다 절차적 정의를 추구하고 보편적인 정의 원칙을 세우려 하였다. 매킨타이어는 이러한 롤스의 주장이 공동체에 대한 고려가 부족하다고 비판하며, 공동체의 전통과 관습이 개인의 자아를 형성한다고 보았다. 그는 공동체적 맥락에서 공유되는 덕목의 수행이 도덕의 진정한 관심사가 되어야 하며, 덕목의 실천을 반복하여 '덕'을 기를 수 있다고 주장하였다. 정의는 공동체 안에서 덕을 기르고 실천하는 과정에서 실현되며, 자기실현은 타인과의 결합을 통해서만 가능하다고 보았다. 그러나 매킨타이어의 관점은 비판적 사고를 저해하고 상대주의로 흐를 위험이 있다는 비판이 제기되지만, 공동체를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시하였다는 의의가 있다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 롤스의 정의관

롤스는 정의를 합리적 개인들의 상호 합의를 통해 도출되는 것으로 보았다. 그는 모든 사람이 자신의 사회적 위치를 모르는 '원초적 상황'이라는 가상의 조건을 설정하여, 편견 없는 공정한 합의가 가능하다고 주장하였다. 이를 통해 절차적 공정성이 보장된 제도를 만들고, 보편적인 정의 원칙을 수립하고자 하였다. 이는 특정 문화나 전통에 얽매이지 않는 정의를 추구한다는 점에서 자유주의적 정의론의 핵심이라 할 수 있다.

포인트 2. 원초적 상황(무지의 베일)

'원초적 상황'은 롤스가 설정한 가상의 상황으로, 사람들이 자신의 사회적 위치, 능력, 출신 등을 전혀 모르는 상태를 말한다. 이 상황은 '무지의 베일'이라는 개념과 밀접하게 연관되는데, 무지의 베일 뒤에서는 누구도 자신에게 유리한 원칙을 선택할 수 없으므로 공정한 합의가 가능해진다. 이를 통해 모든 이들이 자유를 보장받으면서 약자도 보호받는 정의가 실현될 수 있다.

포인트 3. 매킨타이어의 공동체주의

매킨타이어는 공동체의 전통과 관습이 개인의 자아를 형성한다고 보았다. 그는 개인이 공동체와 유리된 채로는 윤리적 삶을 영위할 수 없으며, '나'는 서사적 존재로서 공동체의 이야기 속 일부라고 주장하였다. 공동체적 맥락 안에서 덕목을 실천하고 '덕'을 기르는 것이 정의 실현의 핵심이며, 자기실현은 타인과의 결합을 통해서만 가능하다고 보았다.

포인트 4. 매킨타이어에 대한 비판과 의의

매킨타이어의 전통 강조는 비판적 사고와 진보를 저해할 수 있다는 비판을 받는다. 또한 각 공동체의 고유한 가치를 지나치게 강조하면 상대주의로 흐를 위험이 있다. 그러나 그의 주장은 보편적 정의를 논하던 기존 흐름에 반하여, 공동체를 중심으로 정의를 논하는 새로운 관점을 제시하였다는 의의가 있다.

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 롤스와 매킨타이어의 정의관 비교

구분	롤스	매킨타이어
정의의 근거	합리적 개인들의 상호 합의	공동체의 전통과 관습
핵심 개념	원초적 상황, 절차적 공정성	덕, 서사적 존재, 공동체적 맥락
정의 실현 방법	절차적 정의, 제도 구축	덕목의 실천과 덕의 함양
개인과 공동체	개인의 합리적 선택 중시	공동체 안에서의 자아 형성
정의의 성격	보편적 정의 원칙	공동체 중심의 정의

포인트 2. 매킨타이어에 대한 비판

비판 내용	근거
비판적 사고 및 진보 저해	개인의 의문 제기나 비판이 비도덕적인 것으로 치부될 수 있음
상대주의로 흐름 위험	인류의 보편적 관점에서 정당하지 않은 전통이 존재

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **경향성(傾向性)**: 어떤 방향으로 기울어지거나 쏠리는 성질.
유의어: 추세(趨勢), 성향(性向)
예문: 최근 소비자들의 경향성이 친환경 제품 쪽으로 뚜렷하게 나타나고 있다.
2. **선봉(先鋒)**: 어떤 일이나 운동에서 앞장서서 이끄는 역할.
유의어: 선두(先頭), 전위(前衛)
반의어: 후위(後衛)
예문: 그 기업은 인공지능 기술 상용화의 선봉에 서 있다.
3. **선구적(先驅的)**: 어떤 분야에서 남보다 앞서서 새로운 길을 여는 성질의.
유의어: 개척적(開拓的), 혁신적(革新的)
예문: 그의 연구는 유전공학 분야에서 선구적 업적으로 인정받고 있다.
4. **재현(再現)**: 이미 있었던 것을 다시 나타내거나 되살려 냄.
유의어: 복원(復元), 재생(再生)
예문: 다큐멘터리 제작진은 당시 상황을 사실적으로 재현하기 위해 고증에 힘썼다.
5. **균질(均質)하다**: 성질이나 상태가 고르고 한결같다.
유의어: 균일(均一)하다, 고르다
반의어: 불균질(不均質)하다
예문: 반죽을 오래 치대야 균질한 질감을 얻을 수 있다.
6. **윤곽선(輪廓線)**: 사물의 외부 형태를 이루는 테두리 선.
유의어: 외곽선(外廓線)
예문: 화가는 연필로 윤곽선을 먼저 그린 뒤 색을 채워 나갔다.
7. **색면(色面)**: 일정한 색으로 칠해진 면.
예문: 작가는 넓은 색면을 대담하게 배치하여 강렬한 인상을 자아냈다.
8. **분절(分節)하다**: 전체를 일정한 단위로 나누어 끊다.
유의어: 구분(區分)하다, 구획(區劃)하다
반의어: 통합(統合)하다
예문: 연구자는 긴 음성 데이터를 문장 단위로 분절하여 분석했다.
9. **모사(模寫)하다**: 원본을 본떠서 그대로 베껴 그리거나 옮기다.
유의어: 모방(模倣)하다, 복사(複寫)하다
예문: 미술 학도들은 거장의 작품을 모사하며 기법을 익혔다.
10. **병치(並置)하다**: 둘 이상의 것을 나란히 놓다.
유의어: 나열(羅列)하다, 배열(排列)하다
예문: 전시장에는 동양화와 서양화가 병치되어 있어 두 양식의 차이가 한눈에 들어왔다.
11. **극대화(極大化)하다**: 최대한도로 크게 하다.
유의어: 최대화(最大化)하다
반의어: 극소화(極小化)하다
예문: 기업은 제한된 예산 안에서 광고 효과를 극대화하기 위해 전략을 수정했다.
12. **조형(造形)**: 여러 재료를 사용하여 일정한 형태를 만들어 냄, 또는 그 형태.
예문: 이 건축물은 독특한 조형이 돋보여 관광 명소가 되었다.
13. **격추(擊墜)하다**: 적의 비행기 따위를 쏘아 떨어뜨리다.
예문: 아군 전투기가 영공을 침범한 적기를 격추했다.
14. **차용(借用)하다**: 남의 것을 빌려 쓰다.
유의어: 원용(援用)하다, 인용(引用)하다
예문: 그 소설가는 그리스 신화의 구조를 차용하여 현대적인 이야기를 완성했다.

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

15. 정수(精髓): 사물이나 현상의 가장 중요하고 핵심적인 부분.

유의어: 핵심(核心), 진수(眞髓)

예문: 이 한 문장에 그의 사상의 정수가 담겨 있다.

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1960년대 미국에서는 대중 매체의 발달로 인해 예술계의 경향성이 크게 변화하였다. 이 시기의 예술가들은 정교한 붓 터치와 원근법을 활용한 사실주의적 표현 방식, 신화나 종교, 역사적 사건 등의 고전적 주제에서 벗어나 만화, 광고, 상품, 유명인 등의 대중문화의 이미지를 미술의 영역으로 끌어들이고 팝 아트는 그 선봉에 있었다. 팝 아트가 주목받기 시작하면서 회화에서 만화 이미지가 활용되었는데 로이 리히텐슈타인은 그 대표 작가이다. 리히텐슈타인의 팝 아트적 실험은 기존의 회화와는 다른 새로운 예술 양식을 제안한 선구적 시도로 평가된다.

리히텐슈타인의 회화에서 특히 주목할 만한 점은 만화의 기계적 재현 방식을 적용했다는 점이다. 만화에서 흔히 쓰이는 표현 기법인 '벤데이 도트(Benday dots)' 기법을 의도적으로 활용한 것이다. 벤데이 도트 기법은 당시 인쇄소에서 인쇄물의 색상과 명암, 질감을 표현하기 위해 활용한 기계적 방식으로, 벤데이 스크린을 이용해 서로 다른 색의 작은 점들을 일정한 간격으로 찍어 내는 기법이다. 리히텐슈타인은 이 기법을 차용하여, 초기에는 플라스틱 솔 브러시로 오일 페인트 점을 하나하나 찍었고, 이후에는 금속 스텐실이나 구멍이 뚫린 판을 이용해 마치 기계가 인쇄한 듯한 균질한 도트 효과를 재현하였다. 기계로 복제한 것처럼 보이지만 실제로는 수작업과 반복적 과정을 거친 독창적 예술 작품을 완성해 낸 것이다. 또한 그는 평면적인 원색과 굵은 검은색의 윤곽선이 뚜렷이 대비되는 색면 구성을 통해 만화 인쇄물의 시각 효과를 반영하고자 하였다.

리히텐슈타인은 '패널(panel)'이라는 만화의 형식을 적극적으로 활용하였다. 패널은 만화에서 서사의 흐름을 분절하여 보여주는 개별 장면 단위로, 보통 하나의 사건이나 감정을 담고 있다. 리히텐슈타인은 원작 만화의 패널을 그대로 모사하지 않고 여러 패널 가운데 특정 장면을 선택해 확대하거나 서로 다른 장면을 병치하거나 재배열함으로써, 특정 순간의 정서적 긴장을 극대화하여 주제 의식을 강조하였다. 또한 그는 만화 특유의 말풍선, 의성어 등의 텍스트 요소를 적극적으로 활용하였다. 여기서 텍스트는 단순한 정보 전달 수단이 아니라 감정과 상황

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1960년대 미국에서 _____의 발달로 _____의 경향성이 크게 변화함.
- 예술가들이 _____ 표현 방식, _____ 주제에서 벗어나 _____의 이미지를 미술의 영역으로 끌어들이고 → _____는 그 _____에 있었음.
- 팝 아트가 주목받으면서 회화에서 _____ 이미지가 활용됨 → _____은 그 대표 작가.
- 리히텐슈타인의 _____ 실험은 기존의 회화와는 다른 새로운 _____을 제안한 _____ 시도로 평가됨.

중심 내용

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 리히텐슈타인 회화의 주목할 점 : _____의 _____ 방식을 적용.
-2 만화에서 흔히 쓰이는 ' _____ ' 기법을 _____으로 활용. -(부연)
- 벤데이 도트 기법의 개념 : 당시 _____에서 인쇄물의 _____과 _____을 표현하기 위해 활용한 기계적 방식으로, _____을 이용해 서로 다른 색의 작은 _____들을 일정한 간격으로 찍어 내는 기법.
- 리히텐슈타인의 벤데이 도트 활용 방법 : 초기에는 _____로 오일 페인트 점을 하나하나 찍음 → 이후 _____이나 구멍이 뚫린 판을 이용해 _____도트 효과를 _____.
- 기계로 _____한 것처럼 보이지만 실제로는 _____과 반복적 과정을 거친 _____예술 작품을 완성. -(대비)
- _____인 _____과 굵은 검은색의 _____이 뚜렷이 대비되는 _____구성을 통해 만화 인쇄물의 _____를 반영하고자 함.

중심 내용

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 리히텐슈타인은 ' _____ '이라는 만화의 형식을 적극적으로 활용.
-2 패널의 개념 : 만화에서 _____의 흐름을 _____하여 보

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

을 압축하여 보여 주고 이미지의 구성과 조화를 이루도록 정교하게 배치한 시각적 조형 요소에 해당한다.

여 주는 개별 ____ 단위로, 보통 하나의 ____이나 ____을 담고 있음. -(부연)

•3 리히텐슈타인의 패널 활용 방법 : 원작 만화의 패널을 그대로 ____하지 않고 특정 장면을 선택해 ____하거나 서로 다른 장면을 ____하거나 ____함 → 특정 순간의 ____을 ____하여 ____을 강조.

•4 만화 특유의 ____ , ____ 등의 텍스트 요소를 적극적으로 활용.

-5 텍스트의 역할 : 단순한 ____수단이 아니라 ____과 ____을 압축하여 보여 주고 이미지의 ____과 ____를 이루도록 정교하게 배치한 ____요소. -(부연)

중심 내용

「과광!(Whaam!)」은 리히텐슈타인의 대표작으로, 그의 독창적 기법을 잘 보여 주고 있다. 이 작품은 「미국의 전쟁 영웅들(All-American Men of War)」이라는 전쟁 만화의 패널을 재구성한 것으로, 원작 만화에서 중심적인 요소는 적기를 격추하며 승리하는 전투기이지만 리히텐슈타인의 작품에서는 격추된 전투기의 폭발 모습이 강조되어 있다. 특히 이 작품에 표현된 각진 형태의 텍스트는 격렬한 폭발과 붉은 화염을 더욱 극적으로 보이게 하고 폭발의 소리까지 떠올리게 한다. 「과광!(Whaam!)」은 대중 매체의 이미지를 차용하고 재해석한 리히텐슈타인 예술 세계의 정수를 보여 주는 작품으로 평가된다.

4)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

•1 「_____」은 리히텐슈타인의 ____으로, 그의 ____기법을 잘 보여 줌.

•2 이 작품은 「_____」이라는 전쟁 만화의 패널을 ____한 것.

-3 원작 만화 : 중심 요소는 적기를 ____하며 승리하는 _____. -(대비)

-4 리히텐슈타인의 작품 : ____전투기의 ____모습이 강조됨. -(대비)

•5 각진 형태의 ____는 격렬한 ____과 붉은 ____을 더욱 극적으로 보이게 하고 폭발의 ____까지 떠올리게 함.

•6 「과광!(Whaam!)」은 대중 매체의 이미지를 ____하고 ____한 리히텐슈타인 예술 세계의 ____를 보여 주는 작품으로 평가됨.

중심 내용

▶글의 주제 :

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

1960년대 미국에서 _____의 발달로 예술계의 경향성이 변화하면서, 예술가들은 _____ 표현 방식과 _____ 주제에서 벗어나 _____의 이미지를 미술에 도입하였고, _____가 그 중심에 있었다. 팝 아트의 대표 작가인 _____은 만화의 _____ 방식을 회화에 적용하였는데, 특히 '_____ ' 기법을 의도적으로 활용하여 인쇄물의 색상, 명암, 질감을 표현하는 _____ 효과를 _____으로 재현하였다. 또한 _____인 원색과 굵은 검은색 _____의 대비를 통한 _____ 구성으로 만화 인쇄물의 시각 효과를 반영하였다. 리히텐슈타인은 만화의 '_____' 형식을 활용하여 특정 장면을 선택해 확대하거나 _____ 재배열함으로써 _____을 극대화하고 _____을 강조하였으며, _____과 _____ 등의 텍스트 요소를 _____ 요소로 활용하였다. 대표작 「_____」에서는 전쟁 만화의 패널을 _____하여 원작과 달리 _____ 모습을 강조하고, 각진 형태의 텍스트로 극적 효과를 높였다. 이 작품은 대중 매체의 이미지를 _____하고 _____한 리히텐슈타인 예술 세계의 _____를 보여 주는 것으로 평가된다.

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

팝 아트는 1960년대 _____의 이미지를 미술의 소재로 활용한 예술 운동이다. 만화, 광고, 상품, 유명인 등 일상적 이미지를 _____의 영역으로 끌어들이므로써, 기존의 _____ 표현 방식이나 고전적 주제 중심의 회화 전통에서 벗어나고자 하였다. 팝 아트는 대중 매체의 발달을 배경으로 등장하였으며, 예술과 _____의 경계를 허물고자 한 것이 핵심적 특징이다.

포인트 2. _____ 기법

벤데이 도트 기법은 _____에서 인쇄물의 색상과 명암, 질감을 표현하기 위해 활용한 _____ 방식이다. _____을 이용해 서로 다른 색의 작은 점들을 일정한 간격으로 찍어 내는 것이 원리이다. 리히텐슈타인은 이 기법을 회화에 _____하여 _____으로 도트 효과를 재현함으로써, 기계적 복제와 _____ 예술 작품 사이의 경계를 탐구하였다.

포인트 3. _____과 시각 효과

리히텐슈타인은 _____인 원색과 굵은 검은색의 _____이 뚜렷이 대비되는 색면 구성을 통해 만화 _____의 시각 효과를 회화에 반영하였다. 이는 전통 회화의 정교한 붓 터치와 _____에 기반한 입체적 표현과는 대조적인 방식으로, 대중문화의 _____ 방식을 예술적으로 전환한 것이다.

포인트 4. _____ 형식과 텍스트 요소의 활용

패널은 만화에서 _____의 흐름을 분절하여 보여 주는 개별 장면 단위이다. 리히텐슈타인은 원작 만화의 패널을 그대로 _____하지 않고, 특정 장면을 선택해 확대하거나 _____재배열하여 _____을 극대화하고 주제 의식을 강조하였다. 또한 _____과 _____ 등의 텍스트 요소를 단순한 정보 전달 수단이 아닌, 감정과 상황을 압축적으로 표현하는 _____요소로 활용하였다.

포인트 5. 「_____」의 의의

「과광!(Whaam!)」은 전쟁 만화 「_____」의 패널을 _____한 작품이다. 원작에서는 적기를 격추하며 승리하는 전투기가 중심이지만, 리히텐슈타인은 _____전투기의 _____모습을 강조하여 시각적 초점을 전환하였다. 각진 형태의 텍스트가 폭발의 극적 효과를 높이며, 대중 매체의 이미지를 _____하고 _____한 리히텐슈타인 예술 세계의 _____를 보여준다.

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 리히텐슈타인의 주요 기법

기법	방법	효과
_____ 기법	_____을 이용, _____으로 도트 효과 과를 재현	기계가 인쇄한 듯한 _____ 도트 효과 → _____ 예술 작품 완성
_____ 구성	_____인 원색과 붉은 검은색 _____의 대비	만화 _____의 시각 효과를 반영
_____ 활용	특정 장면 _____, _____, 재배열	_____ 극대화, _____ 강조
_____ 활용	_____, _____ 등을 시각적으로 배치	감정·상황 압축, 이미지와 _____를 이루는 _____ 요소

포인트 2. 「과광 (Whaam)」— 원작 만화와 리히텐슈타인 작품 비교

비교 항목	원작 만화	리히텐슈타인 작품
출처	「_____」	「_____」
중심 요소	적기를 _____하며 승리하는 _____	_____ 전투기의 _____ 모습
텍스트 효과	-	각진 형태의 텍스트 → _____과 _____을 극적으로 표현, _____까지 환기
의의	-	대중 매체 이미지를 _____한 예술 세계의 _____

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1960년대 미국에서는 대중 매체의 발달로 인해 예술계의 경향성이 크게 변화하였다.(1960년대 예술계 변화의 배경) 이 시기의 예술가들은 정교한 붓 터치와 원근법을 활용한 사실주의적 표현 방식, 신화나 종교, 역사적 사건 등의 고전적 주제에서 벗어나 만화, 광고, 상품, 유명인 등의 대중문화의 이미지를 미술의 영역으로 끌어들이고 팝 아트는 그 선봉에 있었다.(기존 예술 방식에서 벗어나 대중문화를 도입한 팝 아트의 등장) 팝 아트가 주목받기 시작하면서 회화에서 만화 이미지가 활용되었는데 로이 리히텐슈타인은 그 대표 작가이다.(리히텐슈타인 = 만화 이미지를 활용한 팝 아트의 대표 작가) 리히텐슈타인의 팝 아트적 실험은 기존의 회화와는 다른 새로운 예술 양식을 제안한 선구적 시도로 평가된다.(리히텐슈타인의 예술적 의의)

리히텐슈타인의 회화에서 특히 주목할 만한 점은 만화의 기계적 재현 방식을 적용했다는 점이다.(리히텐슈타인 회화의 핵심적 특징) 만화에서 흔히 쓰이는 표현 기법인 '벤데이 도트(Benday dots)' 기법을 의도적으로 활용한 것이다.(=벤데이 도트 기법의 의도적 활용) 벤데이 도트 기법은 당시 인쇄소에서 인쇄물의 색상과 명암, 질감을 표현하기 위해 활용한 기계적 방식으로, 벤데이 스크린을 이용해 서로 다른 색의 작은 점들을 일정한 간격으로 찍어 내는 기법이다.(벤데이 도트 기법의 개념) 리히텐슈타인은 이 기법을 차용하여, 초기에는 플라스틱 솔 브러시로 오일 페인트 점을 하나하나 찍었고, 이후에는 금속 스텐실이나 구멍이 뚫린 판을 이용해 마치 기계가 인쇄한 듯한 균질한 도트 효과를 재현하였다.(리히텐슈타인의 벤데이 도트 활용 방법 - 초기 vs 이후) 기계로 복제한 것처럼 보이지만 실제로는 수작업과 반복적 과정을 거친 독창적 예술 작품을 완성해 낸 것이다.(기계적 복제처럼 보이나 실제로는 수작업에 의한 독창적 작품) 또한 그는 평면적인 원색과 굵은 검은색의 윤곽선이 뚜렷이 대비되는 색면 구성을 통해 만화 인쇄물의 시각 효과를 반영하고자 하였다.(색면 구성을 통한 만화 인쇄물의 시각 효과 반영)

리히텐슈타인은 '패널(panel)'이라는 만화의 형식을 적극적으로 활용하였다.(리히텐슈타인의 또 다른 기법 - 패널 활용) 패널은 만화에서 서사의 흐름을 분절하여 보여 주는 개별 장면 단위로, 보통 하나의 사건이나 감정을 담고 있다.(패널의 개념) 리히텐슈타인은 원작 만화의 패널을 그대로 모사하지 않고 여러 패널 가운데 특정 장면을 선택해 확대하거나 서로 다른 장면을 병치하거나 재배열함으로써, 특정 순간의 정서적 긴장을 극대화하여 주제 의식을 강조하였다.(리히텐슈타인의 패널 활용 방법 - 선택·확대·병치·재배열 → 정서적 긴장 극대화) 또한 그는 만화 특유의 말풍선, 의성어 등의 텍스트 요소를 적극적으로 활용하였다.(텍스트 요소의 적극적 활용) 여기서 텍스트

1)

중심어(구) 팝 아트, 리히텐슈타인, 선구적 시도

문장 독해

- 1 1960년대 미국에서 대중 매체의 발달로 예술계의 경향성이 크게 변화함.
- 2 예술가들이 사실주의적 표현 방식, 고전적 주제에서 벗어나 대중문화의 이미지를 미술의 영역으로 끌어들이고 → 팝 아트는 그 선봉에 있었음.
- 3 팝 아트가 주목받으면서 회화에서 만화 이미지가 활용됨 → 로이 리히텐슈타인은 그 대표 작가.
- 4 리히텐슈타인의 팝 아트적 실험은 기존의 회화와는 다른 새로운 예술 양식을 제안한 선구적 시도로 평가됨.

중심 내용 1960년대 대중문화를 미술에 도입한 팝 아트의 등장과 리히텐슈타인의 선구적 역할

2)

중심어(구) 벤데이 도트, 기계적 재현, 색면 구성

문장 독해

- 1 리히텐슈타인 회화의 주목할 점 : 만화의 기계적 재현 방식을 적용.
 - 2 만화에서 흔히 쓰이는 '벤데이 도트' 기법을 의도적으로 활용. -(부연)
- 3 벤데이 도트 기법의 개념 : 당시 인쇄소에서 인쇄물의 색상과 명암, 질감을 표현하기 위해 활용한 기계적 방식으로, 벤데이 스크린을 이용해 서로 다른 색의 작은 점들을 일정한 간격으로 찍어 내는 기법.
- 4 리히텐슈타인의 벤데이 도트 활용 방법 : 초기에는 플라스틱 솔 브러시로 오일 페인트 점을 하나하나 찍음 → 이후 금속 스텐실이나 구멍이 뚫린 판을 이용해 균질한 도트 효과를 재현.
- 5 기계로 복제한 것처럼 보이지만 실제로는 수작업과 반복적 과정을 거친 독창적 예술 작품을 완성. -(대비)
- 6 평면적인 원색과 굵은 검은색의 윤곽선이 뚜렷이 대비되는 색면 구성을 통해 만화 인쇄물의 시각 효과를 반영하고자 함.

중심 내용 리히텐슈타인이 벤데이 도트 기법과 색면 구성을 활용하여 만화의 기계적 재현 방식을 회화에 적용한 방법

3)

중심어(구) 패널, 텍스트 요소, 시각적 조형 요소

문장 독해

- 1 리히텐슈타인은 '패널'이라는 만화의 형식을 적극적으로 활용.
 - 2 패널의 개념 : 만화에서 서사의 흐름을 분절하여 보여 주는 개별 장면 단위로, 보통 하나의 사건이나 감정을 담고 있음. -(부연)

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

는 단순한 정보 전달 수단이 아니라 감정과 상황을 압축하여 보여 주고 이미지의 구성과 조화를 이루도록 정교하게 배치한 시각적 조형 요소에 해당한다.(텍스트 = 시각적 조형 요소)

•3 리히텐슈타인의 패널 활용 방법 : 원작 만화의 패널을 그대로 **모사**하지 않고 특정 장면을 선택해 **확대**하거나 서로 다른 장면을 **병치**하거나 **재배열**함 → 특정 순간의 **정서적 긴장**을 **극대화**하여 **주제 의식**을 강조.

•4 만화 특유의 **말풍선**, **의성어** 등의 텍스트 요소를 적극적으로 활용.

-5 텍스트의 역할 : 단순한 **정보 전달** 수단이 아니라 **감정**과 **상황**을 압축하여 보여 주고 이미지의 **구성**과 **조화**를 이루도록 정교하게 배치한 **시각적 조형** 요소. -(부연)

중심 내용 리히텐슈타인이 만화의 패널 형식과 텍스트 요소를 활용하여 주제 의식을 강조하고 시각적 조형 효과를 구현한 방법

「과광!(Whaam!)」은 리히텐슈타인의 대표작으로, 그의 독창적 기법을 잘 보여 주고 있다.(대표작 「과광!(Whaam!)」 소개) 이 작품은 「미국의 전쟁 영웅들(All-American Men of War)」이라는 전쟁 만화의 패널을 재구성한 것으로,(작품의 출처 - 전쟁 만화 패널의 재구성) 원작 만화에서 중심적인 요소는 적기를 격추하며 승리하는 전투기이지만 리히텐슈타인의 작품에서는 격추된 전투기의 폭발 모습이 강조되어 있다.(원작 vs 리히텐슈타인 - 시각적 초점의 전환) 특히 이 작품에 표현된 각진 형태의 텍스트는 격렬한 폭발과 붉은 화염을 더욱 극적으로 보이게 하고 폭발의 소리까지 떠올리게 한다.(텍스트의 시각적·청각적 효과) 「과광!(Whaam!)」은 대중 매체의 이미지를 차용하고 재해석한 리히텐슈타인 예술 세계의 정수를 보여 주는 작품으로 평가된다.(작품의 예술적 의의 - 대중 매체 이미지의 차용과 재해석)

4)

중심어(구) 과광!(Whaam!), 재구성, 정수

문장 독해

•1 「과광!(Whaam!)」은 리히텐슈타인의 대표작으로, 그의 독창적 기법을 잘 보여 줌.

•2 이 작품은 「미국의 전쟁 영웅들」이라는 전쟁 만화의 패널을 재구성한 것.

-3 원작 만화 : 중심 요소는 적기를 격추하며 승리하는 전투기. -(대비)

-4 리히텐슈타인의 작품 : 격추된 전투기의 폭발 모습이 강조됨. -(대비)

•5 각진 형태의 텍스트는 격렬한 폭발과 붉은 화염을 더욱 극적으로 보이게 하고 폭발의 소리까지 떠올리게 함.

•6 「과광!(Whaam!)」은 대중 매체의 이미지를 차용하고 재해석한 리히텐슈타인 예술 세계의 정수를 보여 주는 작품으로 평가됨.

중심 내용 「과광!(Whaam!)」을 통해 드러나는 리히텐슈타인의 독창적 기법과 대중 매체 이미지의 재해석

▶글의 주제 : 리히텐슈타인이 만화의 기계적 재현 방식, 패널 형식, 텍스트 요소를 활용하여 대중문화의 이미지를 회화로 재해석한 팝 아트의 선구적 시도

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

1960년대 미국에서 **대중 매체**의 발달로 예술계의 경향성이 변화하면서, 예술가들은 **사실주의적** 표현 방식과 **고전적** 주제에서 벗어나 **대중문화**의 이미지를 미술에 도입하였고, **팝 아트**가 그 중심에 있었다. 팝 아트의 대표 작가인 **로이 리히텐슈타인**은 만화의 **기계적 재현** 방식을 회화에 적용하였는데, 특히 '**벤데이 도트**' 기법을 의도적으로 활용하여 인쇄물의 색상, 명암, 질감을 표현하는 **도트** 효과를 **수작업**으로 재현하였다. 또한 **평면적**인 원색과 굵은 검은색 **윤곽선**의 대비를 통한 **색면** 구성으로 만화 인쇄물의 시각 효과를 반영하였다. 리히텐슈타인은 만화의 '**패널**' 형식을 활용하여 특정 장면을 선택해 확대하거나 **병치**·재배열함으로써 **정서적 긴장**을 극대화하고 **주제 의식**을 강조하였으며, **말풍선**과 **의성어** 등의 텍스트 요소를 **시각적 조형** 요소로 활용하였다. 대표작 「**과광!(Whaam!)**」에서는 전쟁 만화의 패널을 **재구성**하여 원작과 달리 **폭발** 모습을 강조하고, 각진 형태의 텍스트로 극적 효과를 높였다. 이 작품은 대중 매체의 이미지를 **차용**하고 **재해석**한 리히텐슈타인 예술 세계의 **정수**를 보여 주는 것으로 평가된다.

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 팝 아트

팝 아트는 1960년대 **대중문화**의 이미지를 미술의 소재로 활용한 예술 운동이다. 만화, 광고, 상품, 유명인 등 일상적 이미지를 **고급 예술**의 영역으로 끌어들이므로써, 기존의 **사실주의적** 표현 방식이나 고전적 주제 중심의 회화 전통에서 벗어나고자 하였다. 팝 아트는 대중 매체의 발달을 배경으로 등장하였으며, 예술과 **대중문화**의 경계를 허물고자 한 것이 핵심적 특징이다.

포인트 2. 벤데이 도트(Benday dots) 기법

벤데이 도트 기법은 **인쇄소**에서 인쇄물의 색상과 명암, 질감을 표현하기 위해 활용한 **기계적** 방식이다. **벤데이 스크린**을 이용해 서로 다른 색의 작은 점들을 일정한 간격으로 찍어 내는 것이 원리이다. 리히텐슈타인은 이 기법을 회화에 **차용**하여 **수작업**으로 도트 효과를 재현함으로써, 기계적 복제와 **독창적** 예술 작품 사이의 경계를 탐구하였다.

포인트 3. 색면 구성과 시각 효과

리히텐슈타인은 **평면적**인 원색과 굵은 검은색의 **윤곽선**이 뚜렷이 대비되는 색면 구성을 통해 만화 **인쇄물**의 시각 효과를 회화에 반영하였다. 이는 전통 회화의 정교한 붓 터치와 **원근법**에 기반한 입체적 표현과는 대조적인 방식으로, 대중문화의 **기계적 재현** 방식을 예술적으로 전환한 것이다.

포인트 4. 패널 형식과 텍스트 요소의 활용

패널은 만화에서 **서사**의 흐름을 분절하여 보여 주는 개별 장면 단위이다. 리히텐슈타인은 원작 만화의 패널을 그대로 **모사**하지 않고, 특정 장면을 선택해 확대하거나 **병치**·재배열하여 **정서적 긴장**을 극대화하고 주제 의식을 강조하였다. 또한 **말풍선**과 **의성어** 등의 텍스트 요소를 단순한 정보 전달 수단이 아닌, 감정과 상황을 압축적으로 표현하는 **시각적 조형** 요소로 활용하였다.

포인트 5. 「과광 (Whaam)」의 의미

「과광!(Whaam!)」은 전쟁 만화 「**미국의 전쟁 영웅들**」의 패널을 **재구성**한 작품이다. 원작에서는 적기를 격추하며 승리하는 전투기가 중심이지만, 리히텐슈타인은 **격추된** 전투기의 **폭발** 모습을 강조하여 시각적 초점을 전환하였다. 각진 형태의 텍스트가 폭발의 극적 효과를 높이며, 대중 매체의 이미지를 **차용**하고 **재해석**한 리히텐슈타인 예술 세계의 **정수**를 보여 준다.

2027 수능특강 독서 '로이 리히텐슈타인' (1부 개념학습 독서의 방법 4강)

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 리히텐슈타인의 주요 기법

기법	방법	효과
<u>벤데이 도트</u> 기법	<u>벤데이 스크린</u> 을 이용, <u>수작업</u> 으로 도트 효과를 재현	기계가 인쇄한 듯한 <u>균질한</u> 도트 효과 → <u>독창적</u> 예술 작품 완성
<u>색면</u> 구성	<u>평면적</u> 인 원색과 굵은 검은색 <u>윤곽선</u> 의 대비	만화 <u>인쇄물</u> 의 시각 효과를 반영
<u>패널</u> 활용	특정 장면 <u>확대</u> , <u>병치</u> , 재배열	<u>정서적 긴장</u> 극대화, <u>주제 의식</u> 강조
<u>텍스트 요소</u> 활용	<u>말풍선</u> , <u>의성어</u> 등을 시각적으로 배치	감정·상황 압축, 이미지와 <u>조화</u> 를 이루는 <u>시각적 조형</u> 요소

포인트 2. 「과광 (Whaam)」— 원작 만화와 리히텐슈타인 작품 비교

비교 항목	원작 만화	리히텐슈타인 작품
출처	「 <u>미국의 전쟁 영웅들</u> 」	「 <u>과광!(Whaam!)</u> 」
중심 요소	적기를 <u>격추</u> 하며 승리하는 <u>전투기</u>	<u>격추된</u> 전투기의 <u>폭발</u> 모습
텍스트 효과	-	각진 형태의 텍스트 → <u>폭발</u> 과 <u>화염</u> 을 극적으로 표현, <u>소리</u> 까지 환기
의의	-	대중 매체 이미지를 <u>차용·재해석</u> 한 예술 세계의 <u>정수</u>

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **폐포(肺泡)**: 폐 속에서 기체 교환이 이루어지는 작은 공기주머니.
예문: 흡연은 폐포를 손상시켜 호흡 기능을 저하시킨다.
2. **탄성력(彈性力)**: 외부 힘에 의해 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘.
유의어: 복원력(復元力)
예문: 고무줄은 탄성력이 커서 잡아당겼다 놓으면 곧바로 원래 길이로 돌아온다.
3. **복원(復元)되다**: 변형되거나 손상된 것이 본래의 상태로 되돌아가다.
유의어: 회복(回復)되다
예문: 스펀지를 눌렀다가 손을 떼면 원래 형태로 복원된다.
4. **수축(收縮)하다**: 부피나 길이가 줄어들어 오그라들다.
유의어: 위축(萎縮)하다
반의어: 팽창(膨脹)하다, 이완(弛緩)하다
예문: 추운 날씨에 금속이 수축하여 틈새가 벌어지는 현상이 나타났다.
5. **인력(引力)**: 물체와 물체, 또는 분자와 분자 사이에서 서로 끌어당기는 힘.
반의어: 척력(斥力)
예문: 지구와 달 사이에 작용하는 인력이 조석 현상을 일으킨다.
6. **오그라들다**: 본래의 크기보다 줄어들거나 쭈그러지다.
유의어: 쪼그라들다, 움츠러들다
반의어: 부풀다
예문: 풍선을 오래 두면 공기가 빠져 오그라든다.
7. **평형(平衡)**: 둘 이상의 힘이나 작용이 서로 맞서 균형을 이룬 상태.
유의어: 균형(均衡)
예문: 시소 양쪽에 같은 무게를 올리면 평형을 이룬다.
8. **정비례(正比例)하다**: 한쪽 양이 늘어나면 다른 쪽 양도 같은 비율로 늘어나다.
반의어: 반비례(反比例)하다
예문: 일한 시간이 늘어나면 받는 임금도 정비례하여 증가한다.
9. **반비례(反比例)하다**: 한쪽 양이 늘어나면 다른 쪽 양은 같은 비율로 줄어든다.
반의어: 정비례(正比例)하다
예문: 속력이 일정할 때, 거리가 멀어질수록 도착 시간은 반비례하여 늘어난다.
10. **계면 활성제(界面活性劑)**: 서로 다른 두 물질의 경계면에서 표면 장력을 낮추는 물질.
예문: 세제에 포함된 계면 활성제가 기름때와 물 사이의 표면 장력을 낮춰 오염을 제거한다.

11. 분비(分泌)하다: 세포나 샘 조직이 특정 물질을 만들어 내보내다.

예문: 위장은 음식물을 소화하기 위해 위산을 분비한다.

12. 촉진(促進)되다: 어떤 일이나 과정이 외부 요인에 의해 더 빨라지다.

유의어: 가속(加速)되다

반의어: 억제(抑制)되다, 지연(遲延)되다

예문: 적절한 온도와 습도가 유지되자 식물의 성장이 촉진되었다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다. 폐포는 I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다. 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 늘어나는 정도를 신전성이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 폐포의 구조 : 인간의 폐는 수많은 작은 _____들로 이루어져 있으며, _____와 _____가 얇은 세포층을 이루고 있음.
- 2 폐포의 기능 : _____와 _____의 교환이 효율적으로 이루어지게 함.
- 3 폐포의 특성 : 폐포는 _____이 있어 부피가 늘어났다가 다시 _____되는 특성을 가짐.
- 4 _____의 개념 : 폐포가 늘어나는 정도.
-5 신전성이 _____수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있음. -(부연)

중심 내용 _____

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다. 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 표면 장력이 작용하는데, 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다. 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다. 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않는다. 그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 폐포 표면의 구조 : 폐포의 표면은 얇은 _____으로 싸여 있음.
- 2 _____의 개념 : 액체의 표면이 스스로 _____하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘.
-3 표면 장력의 형성 원인 : 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 _____간의 인력 때문에 형성됨. -(원인)
- 4 표면 장력의 영향 : 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 _____경향을 보이고 폐의 _____은 줄어들게 됨.
- 5 폐포의 _____은 거의 일어나지 않음. -(대비)
-6 이유 : 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 _____이 서로 _____을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문. -(원인)

중심 내용 _____

폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다. 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다. 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 설명 : 폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 _____은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있음.
- 2 라플라스 법칙의 내용 : 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 _____(T)에 _____하고, 폐포의 _____(r)에 _____함.

$P = \frac{2T}{r}$ 라플라스 법칙	-3 표면 장력이 _____수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요함. -(부연) -4 폐포의 반지름이 _____수록 더 높은 내부의 공기압이 요구됨. -(부연) •5 폐포는 _____수록 더 쉽게 _____이 일어날 수 있음. -(결과) 중심 내용 _____
하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다. 폐포를 이루고 있는 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 작은 폐포라 하더라도 _____은 쉽게 일어나지 않음. -(대비) -2 이유 : 폐포를 이루고 있는 _____가 _____를 분비하여 _____ 사이의 인력을 방해하기 때문. -(원인) •3 폐포가 _____수록 계면 활성제의 _____가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 _____. •4 계면 활성제가 _____해지면 작은 폐포의 허탈이 _____되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생함. -(조건-결과) 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

인간의 폐는 수많은 작은 _____들로 이루어져 있으며, _____와 _____가 얇은 세포층을 형성하여 가스 교환을 담당한다. 폐포는 _____이 있어 부피가 변할 수 있으며, 이 늘어나는 정도를 _____이라 한다. 폐포의 표면은 얇은 _____으로 싸여 있고, 여기에는 _____이 작용하여 폐포를 _____경향을 나타낸다. 그러나 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 _____이 서로 _____을 이루기 때문에 폐포의 _____은 거의 일어나지 않는다. 폐포의 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 _____으로 설명되는데, 내부 공기압은 표면 장력에 _____하고 폐포의 반지름에 _____한다. 따라서 폐포가 _____수록 더 높은 공기압이 필요하여 허탈이 쉽게 일어날 수 있다. 하지만 _____가 _____를 분비하여 _____사이의 인력을 방해함으로써, 작은 폐포에서도 허탈이 쉽게 일어나지 않는다. 특히 폐포가 작아질수록 계면활성제의 _____가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면활성제가 _____해지면 작은 폐포의 허탈이 _____되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ 와 _____

폐포는 _____의 포도알과 같은 구조로, _____와 _____의 교환이 이루어지는 장소이다. 폐포벽은 _____와 _____로 구성되어 있다. I 형 폐포 세포는 전체 폐포 표면의 대부분을 차지하며 가스 교환에 관여하고, II 형 폐포 세포는 _____를 분비하는 역할을 한다.

포인트 2. _____ 과 _____

폐포는 _____이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 이러한 늘어나는 정도를 _____이라 하는데, 신전성이 _____수축 적은 에너지로 호흡이 가능하다. 폐포에 작용하는 _____은 폐포를 오그라들게 하여 신전성을 _____시키는 요인이 된다.

포인트 3. _____

_____은 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘이다. 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 _____간의 인력에 의해 형성된다. 폐포에서 표면 장력은 폐포를 _____경향을 만들지만, 폐포 내부의 _____과 _____을 이루어 안정된 부피를 유지한다.

포인트 4. _____

라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부 공기압(P)은 _____(T)에 _____하고, 폐포의 _____(r)에 _____한다. 공식으로 표현하면 $P = 2T/r$ 이다. 이 법칙에 따르면, 반지름이 _____폐포일수록 더 높은 내부 공기압이 필요하여 _____이 더 쉽게 일어날 수 있다.

포인트 5. _____의 역할

계면 활성제는 _____가 분비하는 물질로, _____사이의 _____을 방해하여 표면 장력을 낮추는 역할을 한다. 폐포가 _____수축 계면 활성제의 농도가 높아져 표면 장력이 더 많이 감소한다. 계면 활성제가 _____해지면 작은 폐포의 _____이 촉진되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 5] ◎ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 폐포의 구조와 특성

항목	내용
구조	I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 _____을 이룸
기능	_____와 _____의 교환
특성	_____이 있어 부피가 늘어났다가 _____됨
신전성	늘어나는 정도 → 클수록 적은 _____로 호흡 가능

포인트 2. 표면 장력과 폐포의 안정성 (과정형)

폐포 표면의 _____ → _____ 작용 → 폐포가 _____ 경향

↓

오그라들려는 힘 + 폐포 내부의 _____ → _____ 유지 → 허탈 방지

포인트 3. 라플라스 법칙 (비교형)

요인	공기압(P)과의 관계	의미
표면 장력(T)	_____	T가 커지면 P도 _____
반지름(r)	_____	r이 작아지면 P는 _____

포인트 4. 계면 활성제의 작용 메커니즘 (과정형)

_____ → 계면 활성제 _____ → _____ 사이의 인력 방해 → _____ 감소

↓

폐포가 작아질수록 → 계면 활성제 _____ 증가 → 표면 장력 _____ 감소 → 허탈 방지

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다.(폐포의 구조) 폐포는 I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다.(폐포의 기능) 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다.(폐포의 탄성력) 늘어나는 정도를 신전성이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.(신전성의 개념과 효과)

1)

중심어(구) 폐포, 신전성, 탄성력

문장 독해

- 1 폐포의 구조 : 인간의 폐는 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있으며, I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있음.
- 2 폐포의 기능 : 산소와 이산화탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 함.
- 3 폐포의 특성 : 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가짐.
- 4 신전성의 개념 : 폐포가 늘어나는 정도.
-5 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어 들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있음. -(부연)

중심 내용 폐포의 구조, 기능, 탄성력과 신전성의 개념

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다.(폐포 표면의 구조) 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 표면 장력이 작용하는데,(표면 장력의 개념) 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다.(표면 장력의 형성 원인) 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다.(표면 장력이 폐포에 미치는 영향) 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않는다.(허탈이 거의 일어나지 않음) 그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.(이유: 오그라들려는 힘과 공기압의 평형)

2)

중심어(구) 표면 장력, 허탈, 평형

문장 독해

- 1 폐포 표면의 구조 : 폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있음.
- 2 표면 장력의 개념 : 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘.
-3 표면 장력의 형성 원인 : 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성됨. -(원인)
- 4 표면 장력의 영향 : 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 됨.
- 5 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않음. -(대비)
-6 이유 : 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문. -(원인)

중심 내용 표면 장력의 개념과 폐포의 안정성 유지 원리

폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다.(라플라스 법칙의 소개) 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다.(라플라스 법칙의 내용: $P=2T/r$) 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다.(라플라스 법칙의 적용) 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.(결론: 작은 폐포의 허탈 가능성)

3)

중심어(구) 라플라스 법칙, 정비례, 반비례

문장 독해

- 1 라플라스 법칙의 설명 : 폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있음.
- 2 라플라스 법칙의 내용 : 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례함.
-3 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요함. -(부연)

$P = \frac{2T}{r}$ 라플라스 법칙	-4 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구됨. -(부연) •5 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있음. -(결과) 중심 내용 라플라스 법칙에 따른 폐포의 안정성과 허탈 가능성
하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다.(작은 폐포의 허탈 방지) 폐포를 이루고 있는 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다.(이유: II 형 폐포 세포의 계면 활성제 분비) 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다.(폐포 크기와 계면 활성제 농도의 관계) 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.(계면 활성제 부족 시 문제점)	4) 중심어(구) 계면 활성제, II 형 폐포 세포, 허탈 문장 독해 •1 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않음. -(대비) -2 이유 : 폐포를 이루고 있는 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문. -(원인) •3 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. •4 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생함. -(조건-결과) 중심 내용 계면 활성제의 역할과 부족 시 문제점 ▶글의 주제 : 폐포의 표면 장력과 계면 활성제의 역할을 통한 폐포 안정성 유지 원리

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

인간의 폐는 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있으며, I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 세포층을 형성하여 가스 교환을 담당한다. 폐포는 탄성력이 있어 부피가 변할 수 있으며, 이 늘어나는 정도를 신전성이라 한다. 폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있고, 여기에는 표면 장력이 작용하여 폐포를 오그라들려는 경향을 나타낸다. 그러나 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루기 때문에 폐포의 허탈은 거의 일어나지 않는다. 폐포의 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명되는데, 내부 공기압은 표면 장력에 정비례하고 폐포의 반지름에 반비례한다. 따라서 폐포가 작을수록 더 높은 공기압이 필요하여 허탈이 쉽게 일어날 수 있다. 하지만 II 형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해함으로써, 작은 폐포에서도 허탈이 쉽게 일어나지 않는다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 폐포와 세포층

폐포는 포도송이의 포도알과 같은 구조로, 산소와 이산화탄소의 교환이 이루어지는 장소이다. 폐포벽은 I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포로 구성되어 있다. I 형 폐포 세포는 전체 폐포 표면의 대부분을 차지하며 가스 교환에 관여하고, II 형 폐포 세포는 계면 활성제를 분비하는 역할을 한다.

포인트 2. 탄성력과 신전성

폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 이러한 늘어나는 정도를 신전성이라 하는데, 신전성이 클수록 적은 에너지로 호흡이 가능하다. 폐포에 작용하는 표면 장력은 폐포를 오그라들게 하여 신전성을 감소시키는 요인이 된다.

포인트 3. 표면 장력

표면 장력은 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘이다. 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력에 의해 형성된다. 폐포에서 표면 장력은 폐포를 오그라들려는 경향을 만들지만, 폐포 내부의 공기압과 평형을 이루어 안정된 부피를 유지한다.

포인트 4. 라플라스 법칙

라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 공식으로 표현하면 $P = 2T/r$ 이다. 이 법칙에 따르면, 반지름이 작은 폐포일수록 더 높은 내부 공기압이 필요하여 허탈이 더 쉽게 일어날 수 있다.

포인트 5. 계면 활성제의 역할

계면 활성제는 II 형 폐포 세포가 분비하는 물질로, 물 분자 사이의 인력을 방해하여 표면 장력을 낮추는 역할을 한다. 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 높아져 표면 장력이 더 많이 감소한다. 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능에 문제가 발생한다.

[Part 9] ◎ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 폐포의 구조와 특성

항목	내용
구조	I 형 폐포 세포와 II 형 폐포 세포가 얇은 <u>세포층</u> 을 이룸
기능	<u>산소</u> 와 <u>이산화탄소</u> 의 교환
특성	<u>탄성력</u> 이 있어 부피가 늘어났다가 <u>복원</u> 됨
신전성	늘어나는 정도 → 클수록 적은 <u>에너지</u> 로 호흡 가능

포인트 2. 표면 장력과 폐포의 안정성 (과정형)

폐포 표면의 액체층 → 표면 장력 작용 → 폐포가 오그라들려는 경향

↓

오그라들려는 힘 + 폐포 내부의 공기압 → 평형 유지 → 허탈 방지

포인트 3. 라플라스 법칙 (비교형)

요인	공기압(P)과의 관계	의미
표면 장력(T)	<u>정비례</u>	T가 커지면 P도 <u>커짐</u>
반지름(r)	<u>반비례</u>	r이 작아지면 P는 <u>커짐</u>

포인트 4. 계면 활성제의 작용 메커니즘 (과정형)

II 형 폐포 세포 → 계면 활성제 분비 → 물 분자 사이의 인력 방해 → 표면 장력 감소

↓

폐포가 작아질수록 → 계면 활성제 농도 증가 → 표면 장력 더 많이 감소 → 허탈 방지